

Mecanismos de adaptación automática de arquitectura software para la plataforma Smart Campus UIS

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas

Autor

**Daniel David
Delgado Cervantes**

Director

**Gabriel Rodrigo
Pedraza Ferreira**

Codirector

**Henry Andres
Jimenez Herrera**



Agenda

- Contexto y problemática
- Objetivos
- Metodología
- Desarrollo
- Resultados
- Conclusiones y trabajo futuro

Contexto y problemática

- Computación a gran escala
- Crecimiento y costo
- Computación Autonomica
- Sistemas IoT
- Smart Campus UIS
- Visión General

Computación a Gran Escala

Orientada al manejo de grandes cantidades de datos y problemas de alta complejidad.

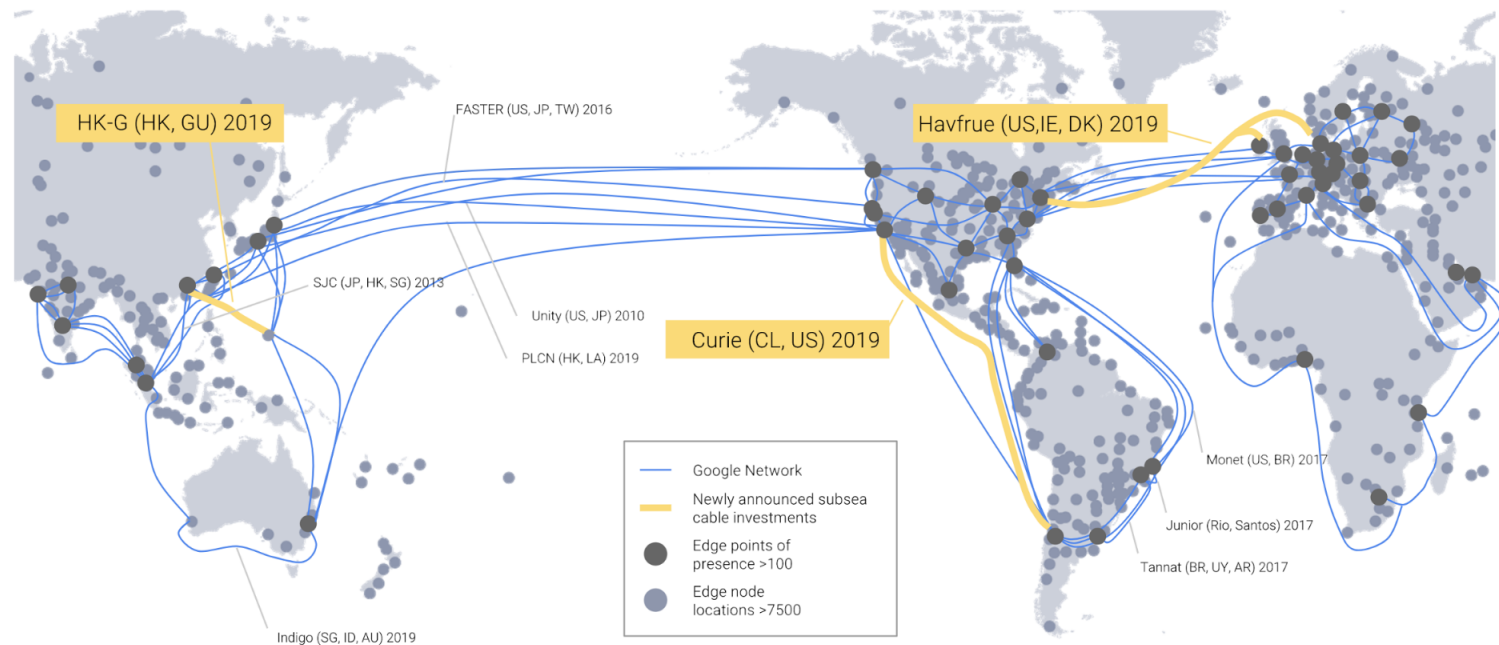
- Surge por el interés en tomas de decisiones apoyadas por computadoras, machine-learning, simulaciones, etc.
- Tiene un gran costo monetario debido al hardware e infraestructura requerida.
- Incluye computación distribuida, cloud computing, etc.

Crecimiento y costo

Los sistemas de gran escala, crecen. Esto es costoso y complicado de manejar.

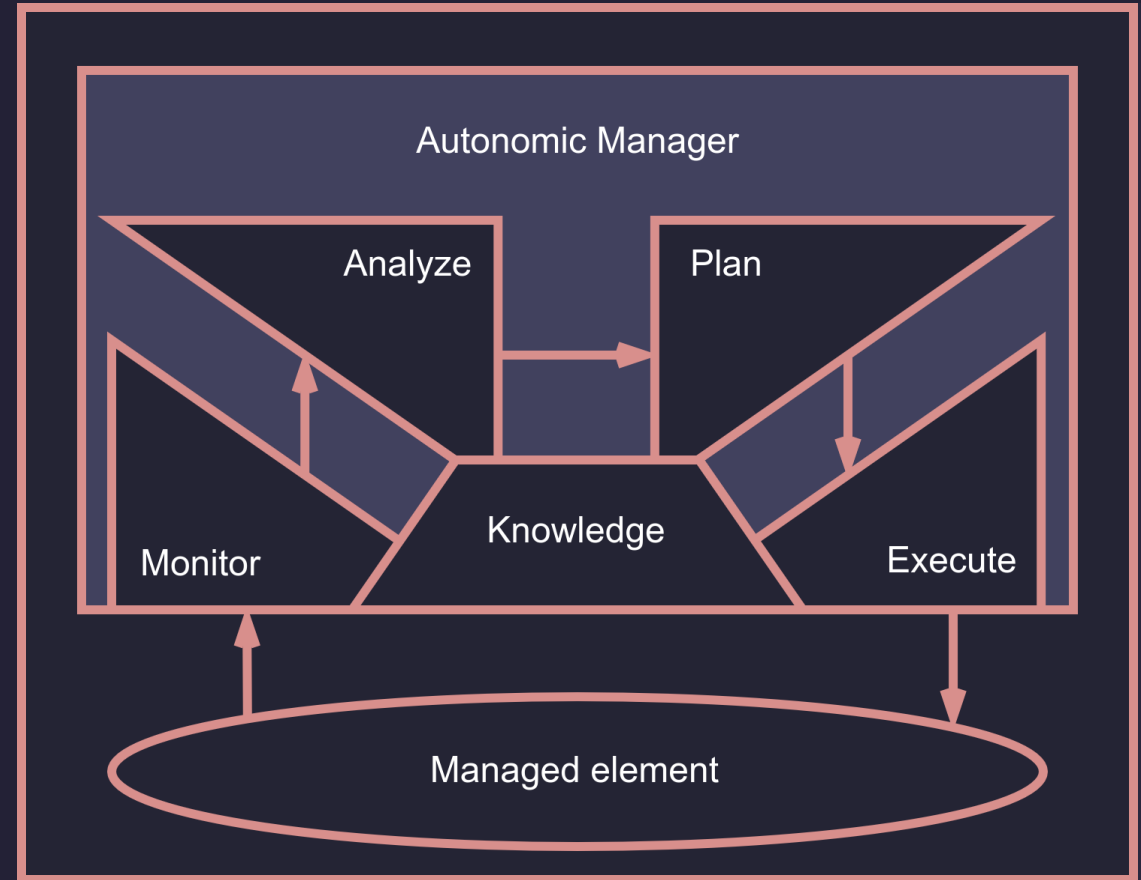
Google Network

The largest cloud network, comprised of more than 100 points of presence



Computación Autonomica

- Auto-conocimiento
- Auto-configuración
- Auto-optimización
- Auto-sanación
- Auto-protección
- Auto-conciencia

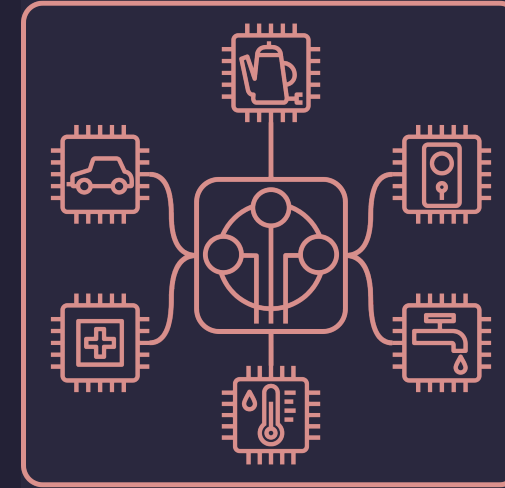


Ciclo de control MAPE-K

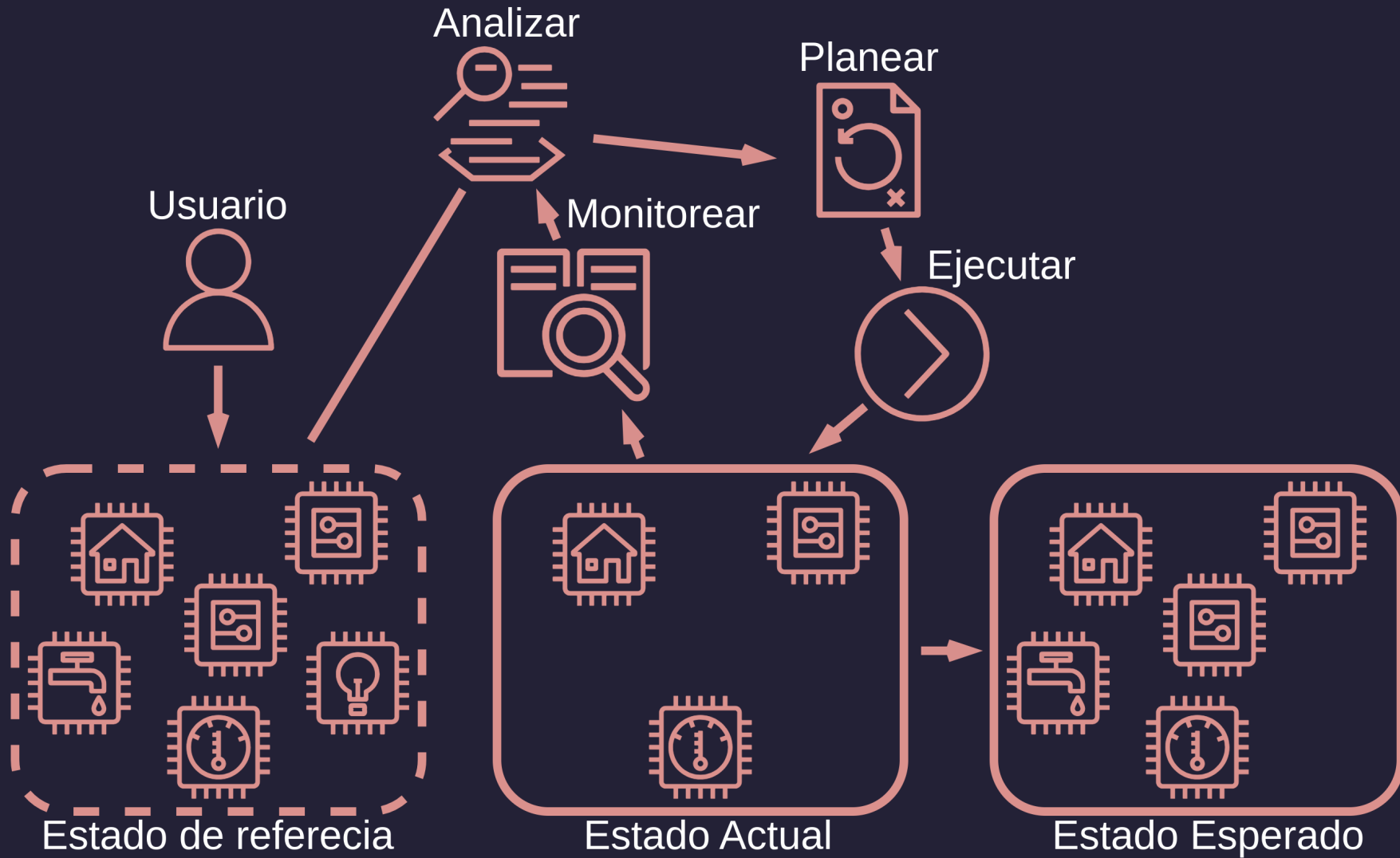
Smart Campus UIS

Los Smart Campus son versiones en miniatura de las Smart Cities.

Smart Campus UIS es una implementación realizada aquí de este concepto.



Visión General



Objetivos

- Objetivo General
- Objetivos Específicos

Objetivo General

- Diseñar un conjunto de mecanismos autonómicos para permitir la adaptación de la Arquitectura Software IoT respecto a un modelo objetivo en la plataforma Smart Campus UIS

Objetivos Específicos

1. Proponer una notación (lenguaje) para describir una arquitectura objetivo de un sistema software IoT.
2. Diseñar un mecanismo para determinar las diferencias existentes entre una arquitectura actual en ejecución y una arquitectura objetivo especificada.
3. Diseñar un conjunto de mecanismos de adaptación que permitan disminuir las diferencias entre la arquitectura actual y la arquitectura objetivo.
4. Evaluar la implementación realizada a partir de un conjunto de pruebas con el fin de establecer la efectividad de los mecanismos usados.

Metodología

- Prototipado Iterativo

Prototipado Iterativo



Desarrollo

- Ambientación Conceptual Y tecnológica
- Definición de la notación de la arquitectura
- Mecanismos de comparación
- Mecanismos de adaptación
- Validación de resultados

Ambientación Conceptual Y tecnológica

- Criterios de selección

Criterios de selección

Requisitos

1. Describir la arquitectura de un sistema IoT
2. Permitir ubicar los componentes en una ubicación geográfica
3. Habilitar el modelado de los componentes a nivel de sus entradas
4. Poder el establecer el estado de los componentes

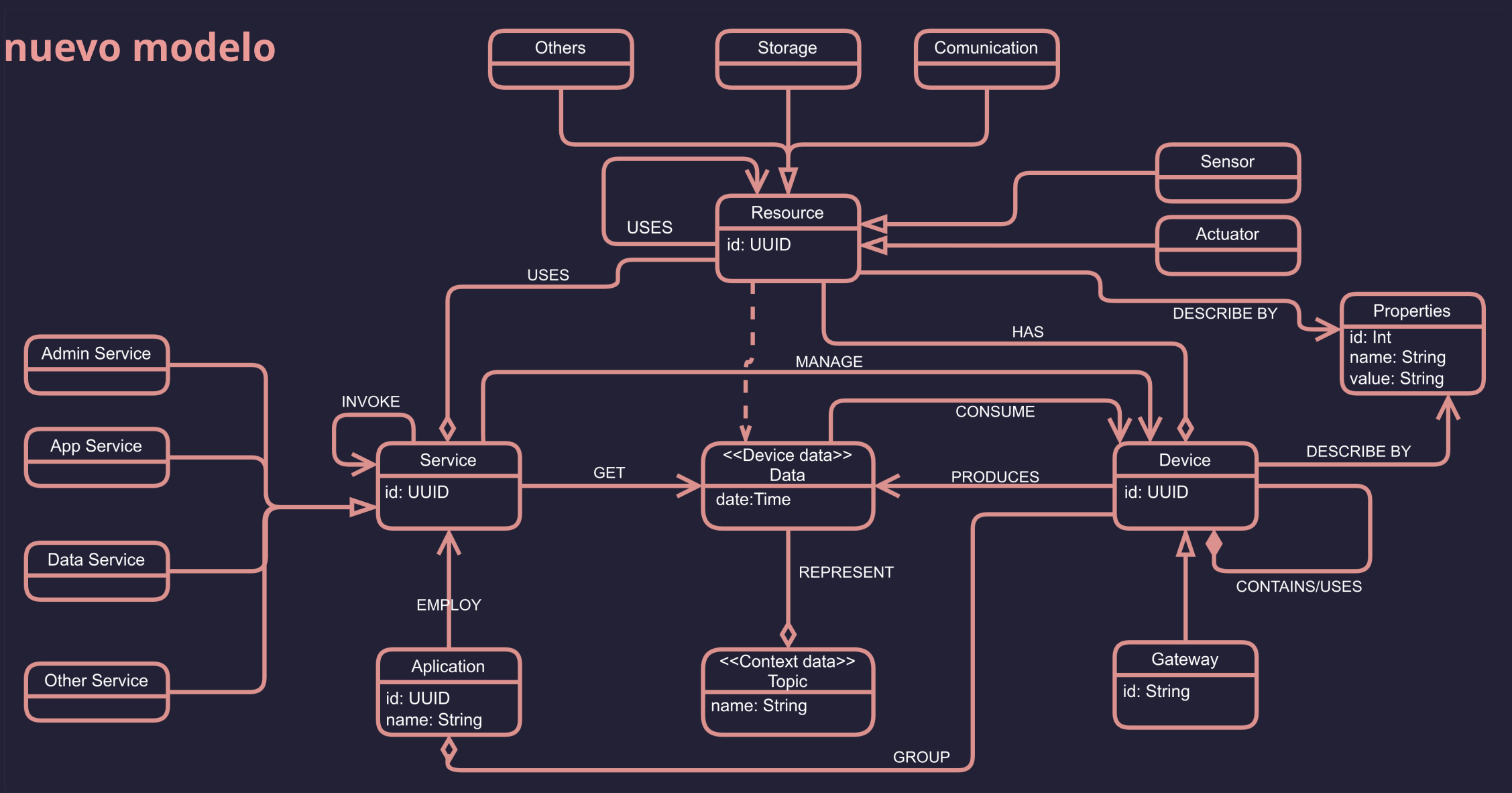
Opcional

5. Modelar el comportamiento de sus componentes
6. Permitir el exportar el modelo de manera gráfica

Definición de la notación de la arquitectura

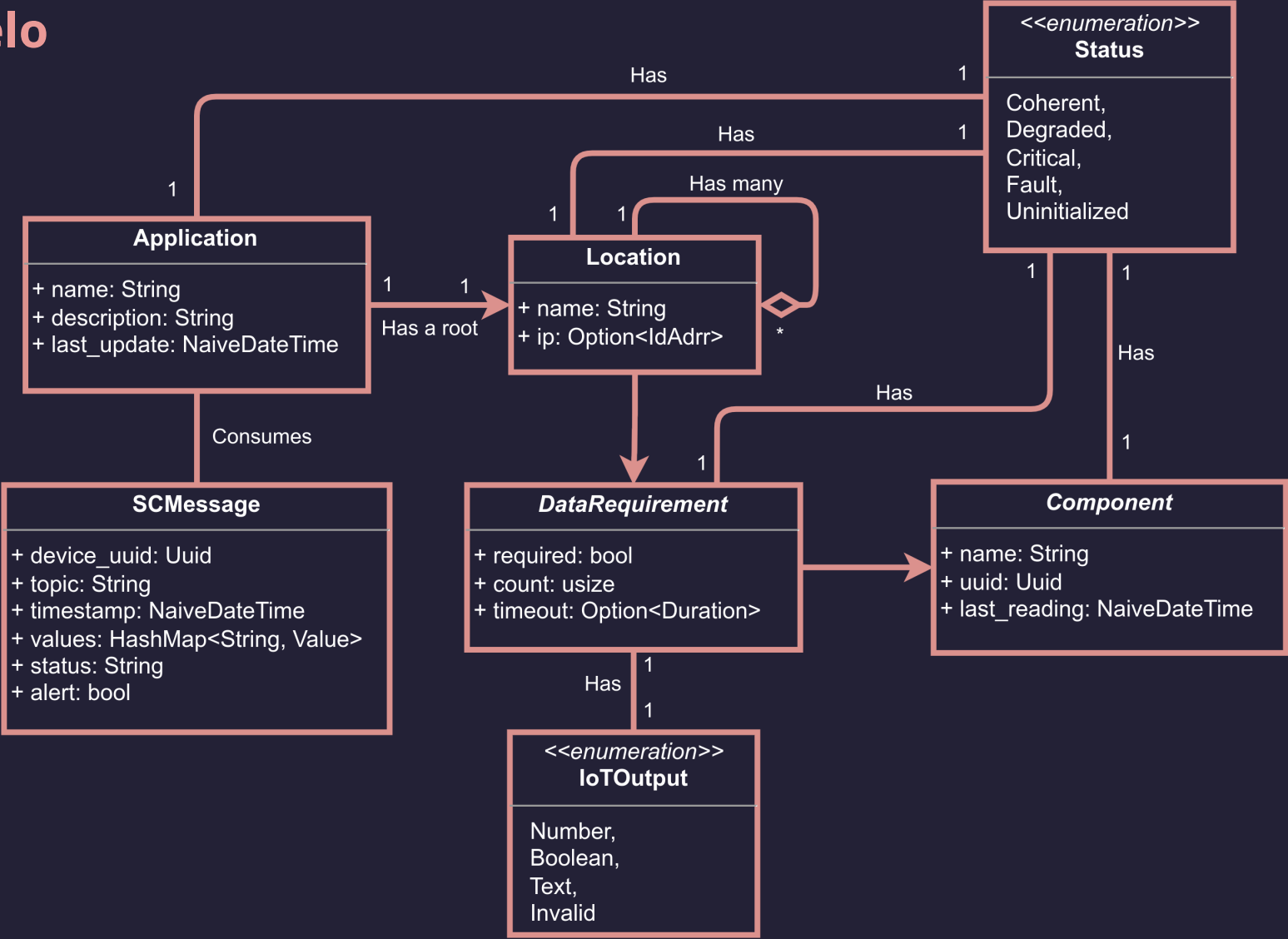
- Un nuevo modelo
- Sintaxis de la notación
- Validando declaraciones

Un nuevo modelo



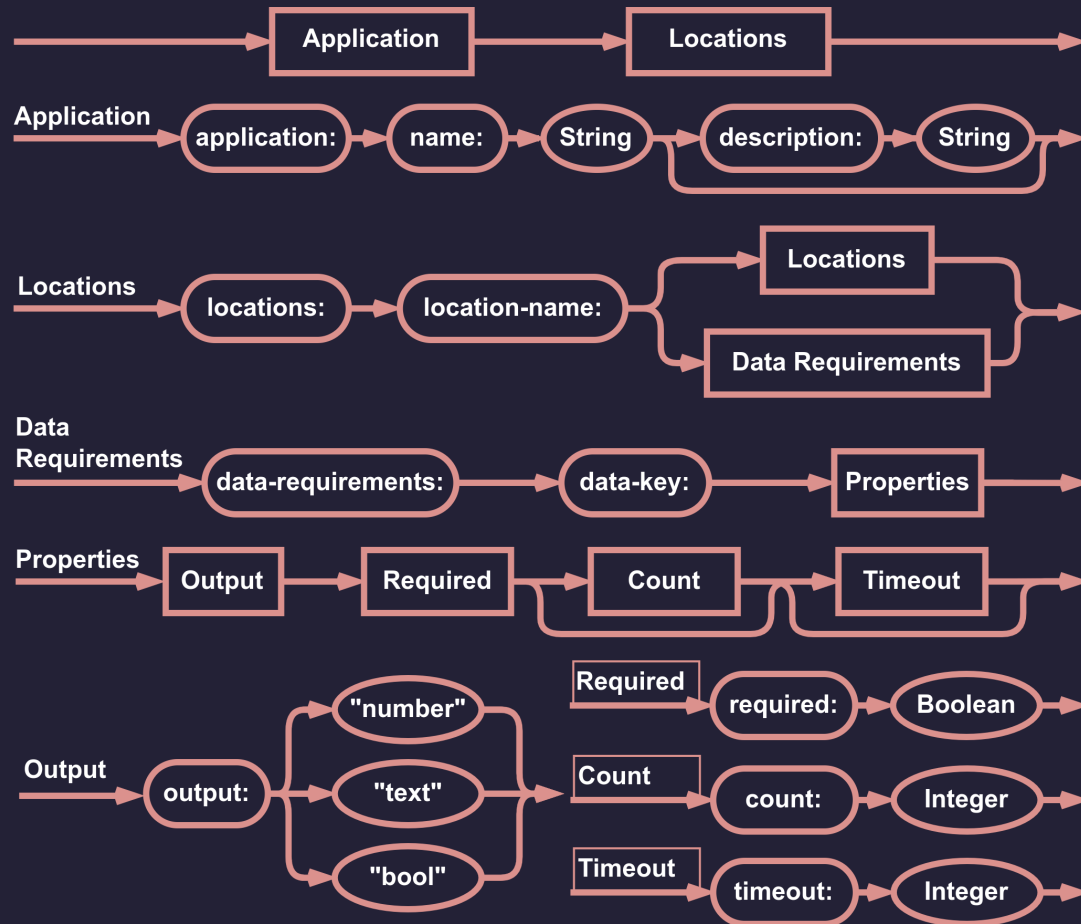
UML del metamodelo planteado por Mag. H. Jimenez

Un nuevo modelo



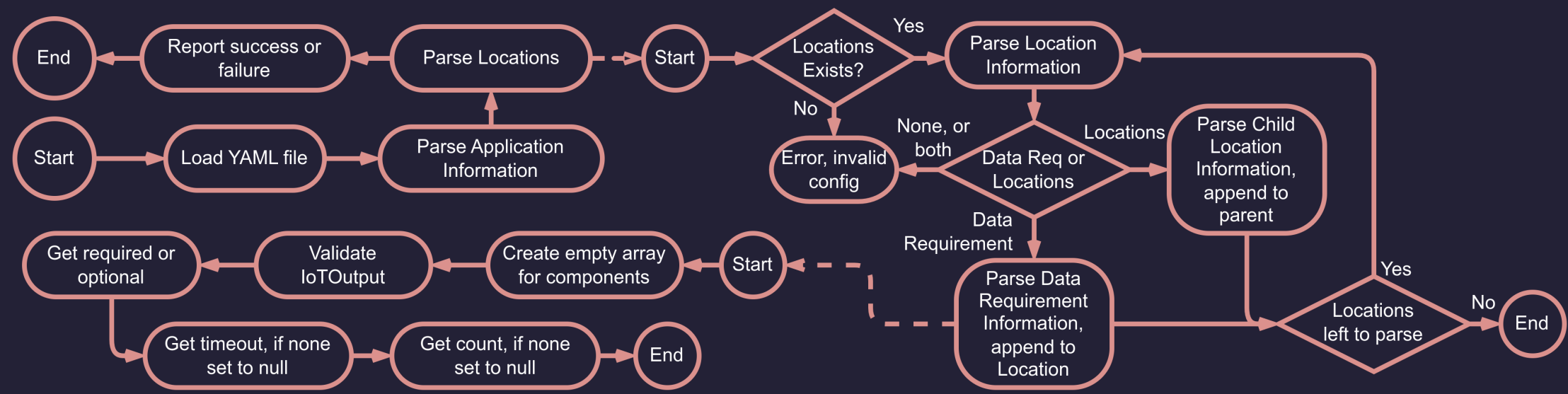
UML del metamodelo planteado para el proyecto

Sintaxis de la notación



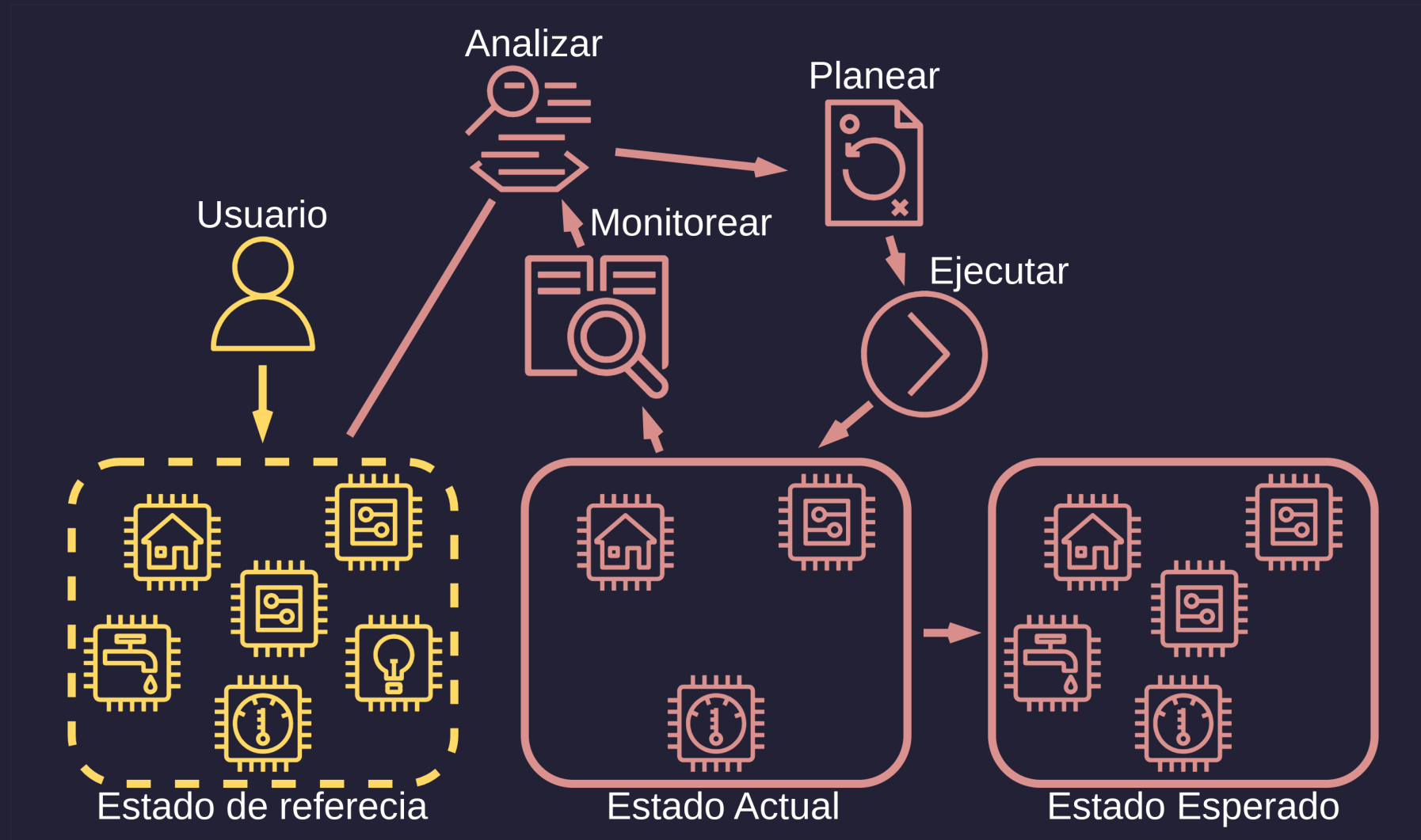
```
1 application:
2   name: Chip
3   description: "Test App"
4
5 locations:
6   campus-central:
7     name: "Campus Central"
8     locations:
9       laboratorios-pesados:
10        name: "Pesados"
11        data-requirements:
12        temperature:
13          output: number
14          required: true
15          count: 1
16          timeout: 30
17        co2:
18          output: number
19          required: false
20          count: 1
```

Validando declaraciones



Flujo del proceso realizado por el validador, Lexical

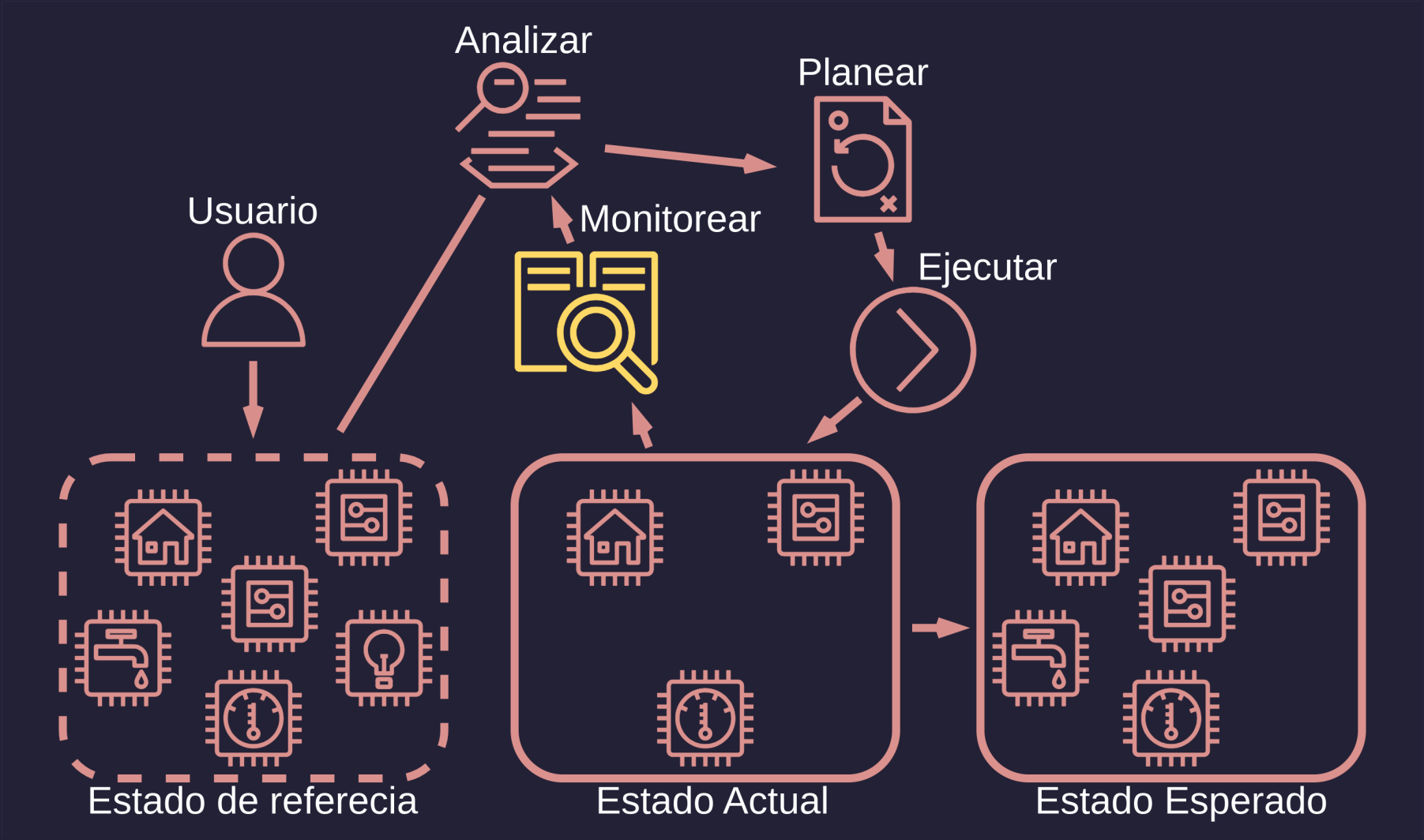
Validando declaraciones



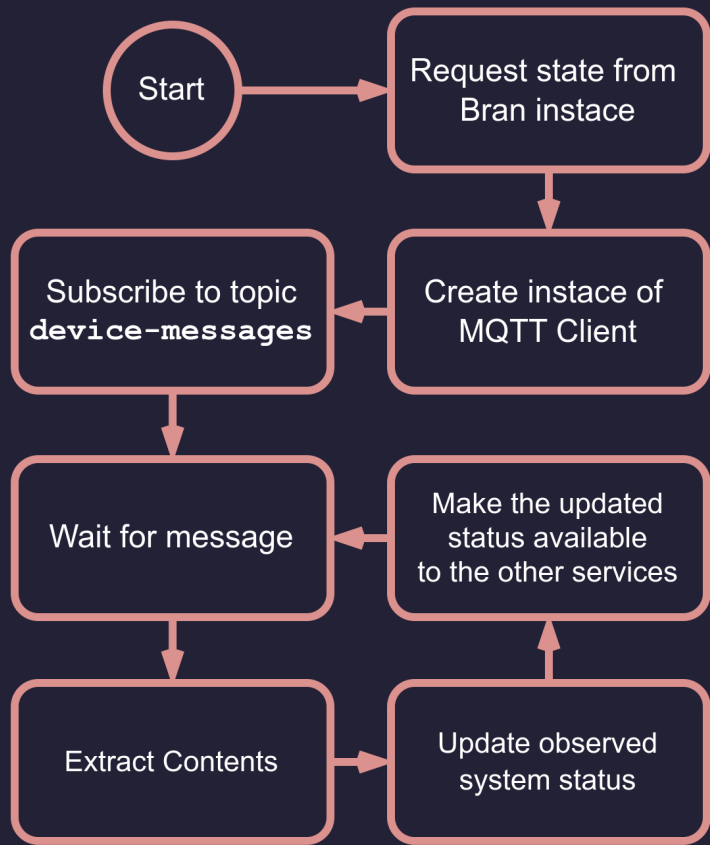
Mecanismos de Comparación

- Monitorear
- Analizar

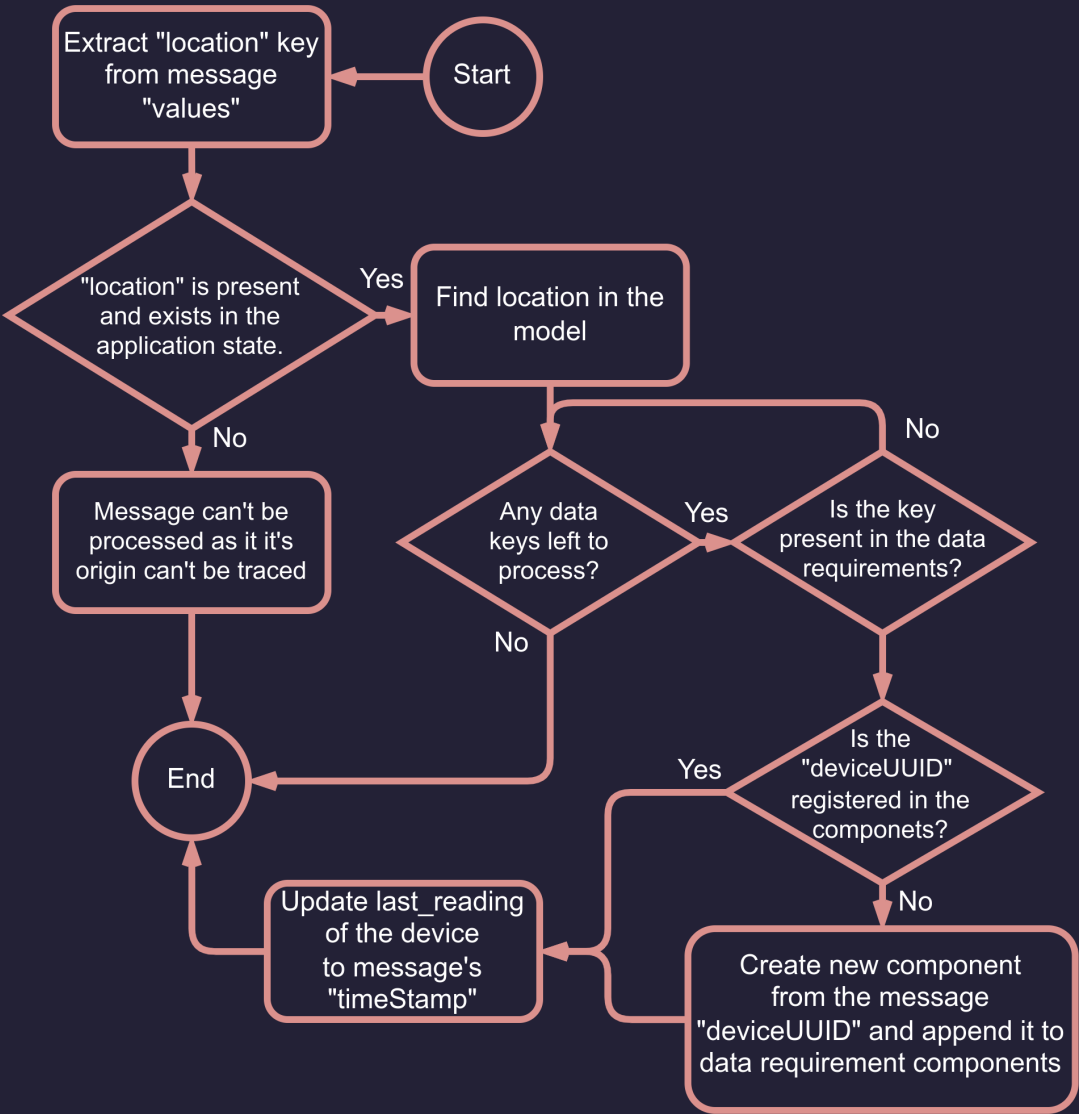
Monitorear



Monitorear

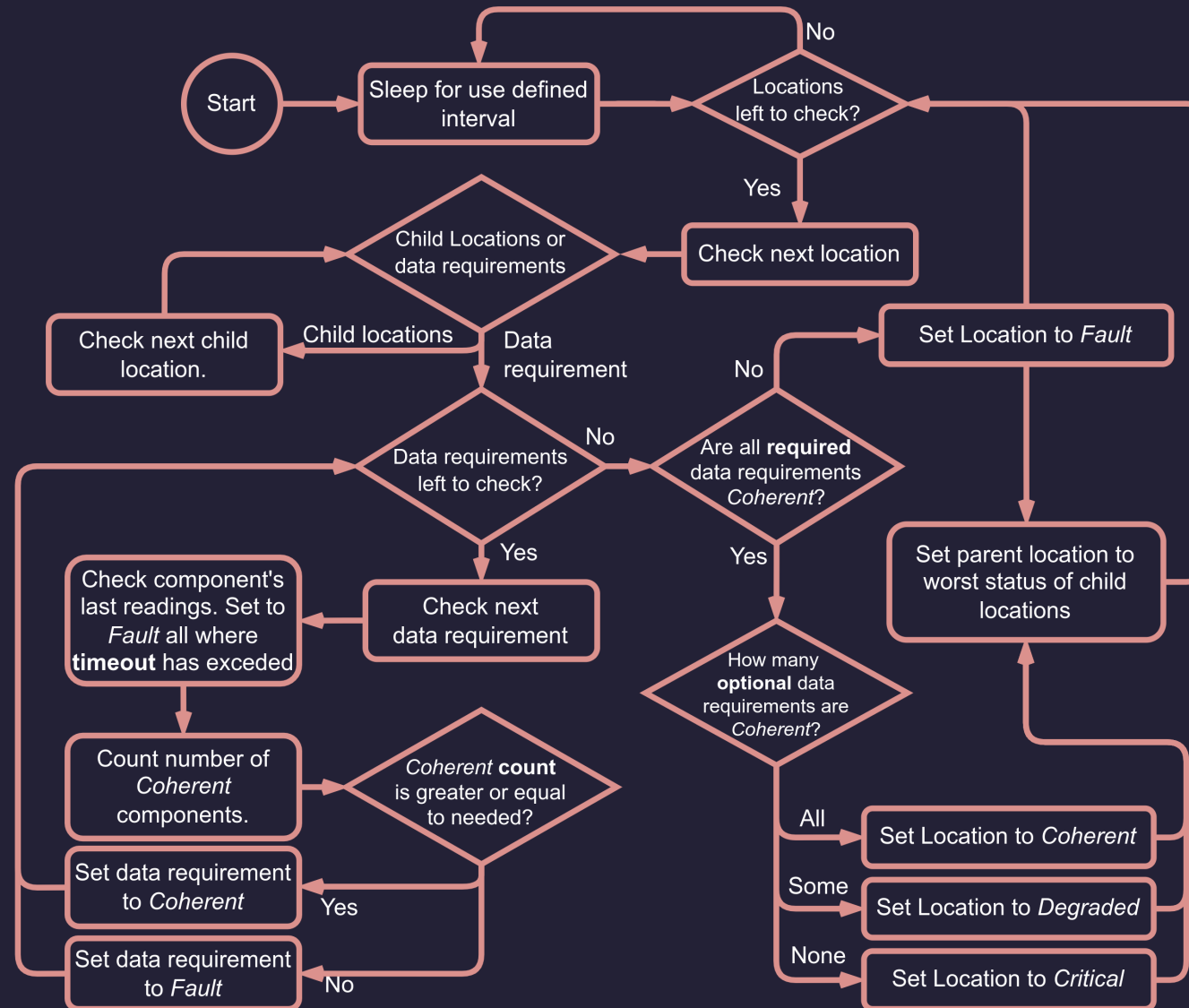


Proceso general de monitoreo



Recorrido para la actualización a partir de mensajes

Analizar

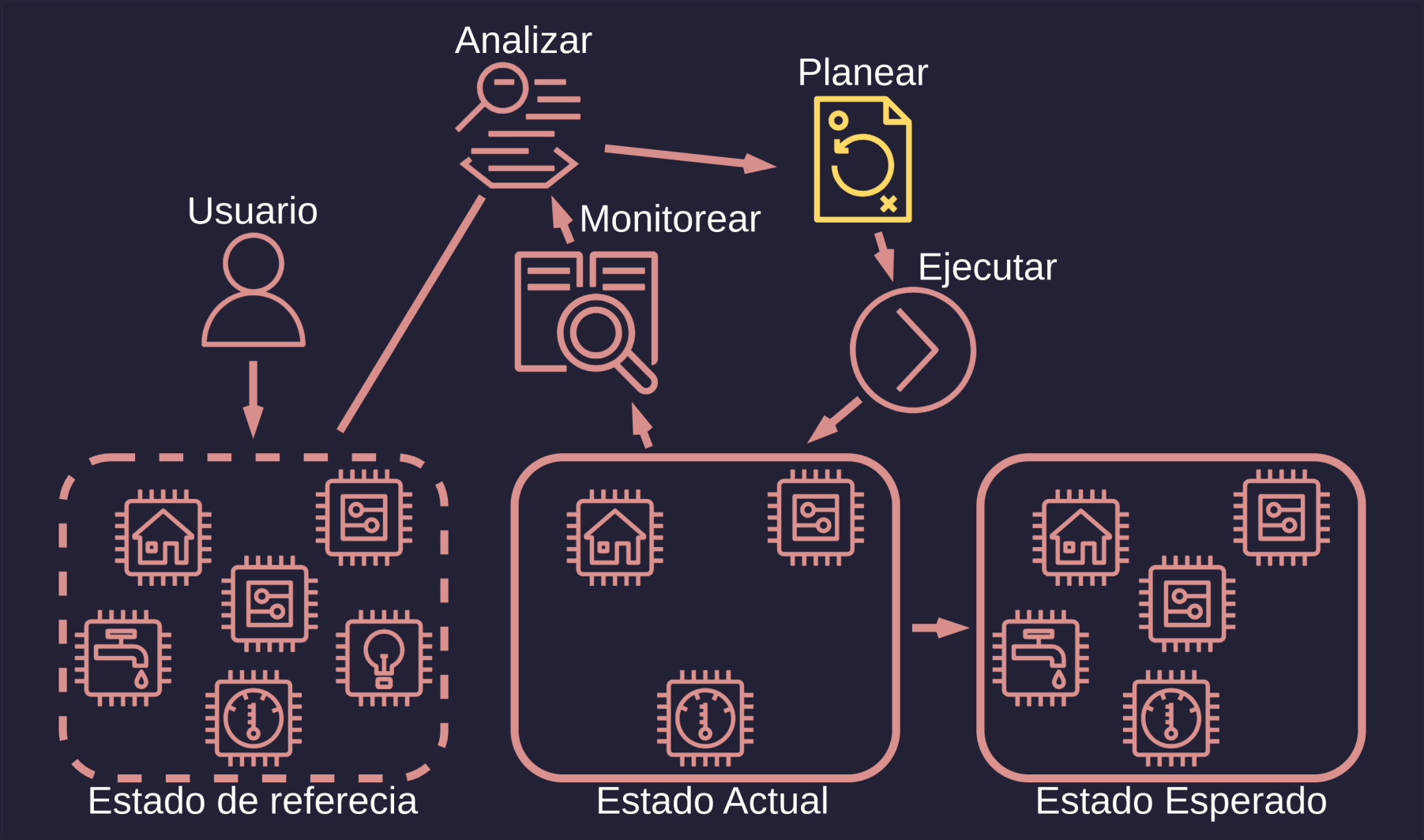


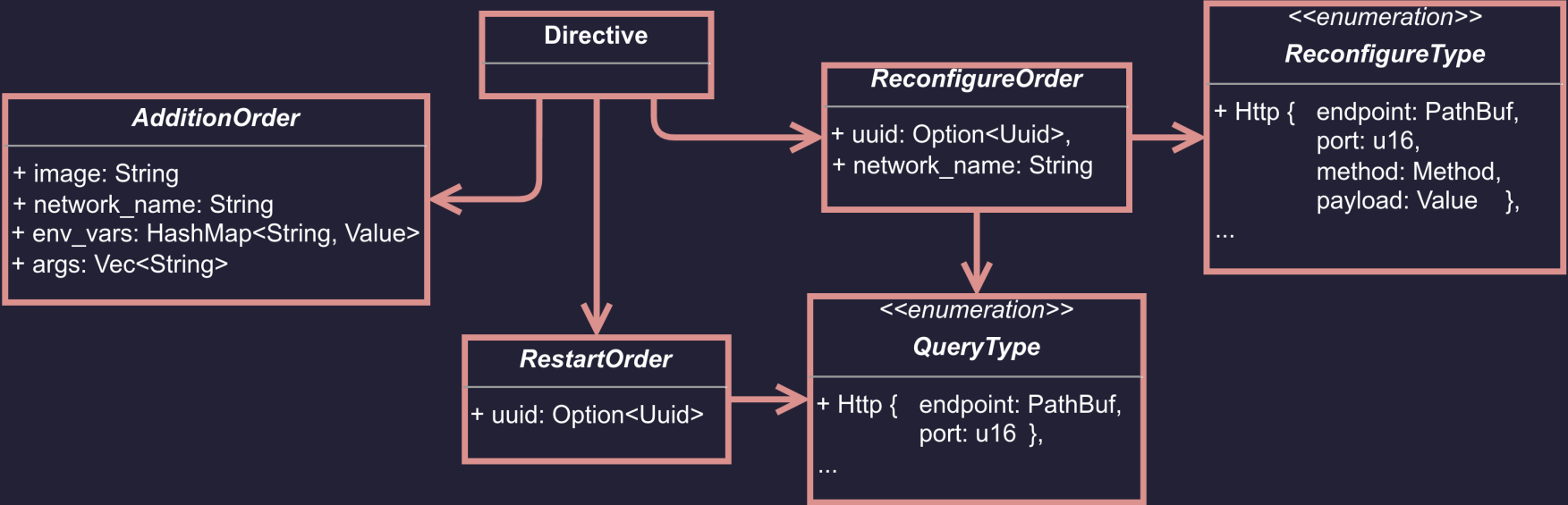
Proceso de análisis para la determinación del estado de la aplicación

Mecanismos de adaptación

- Planear
- Actuar

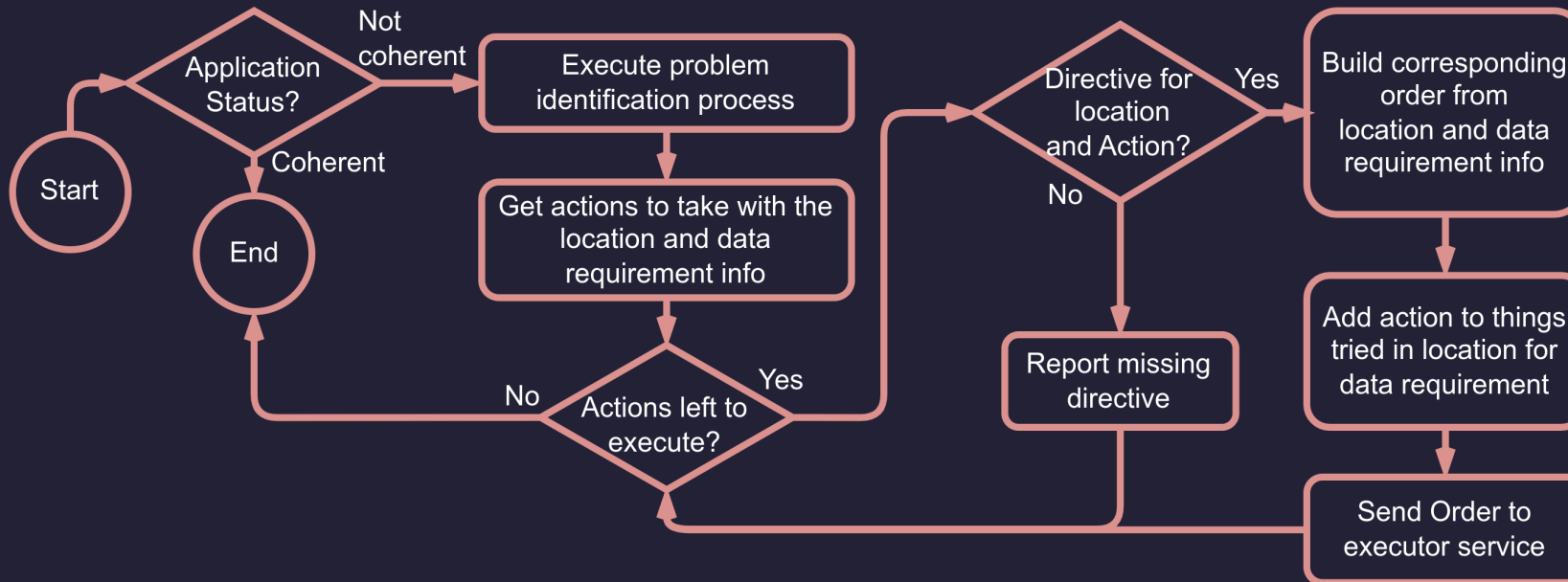
Planear



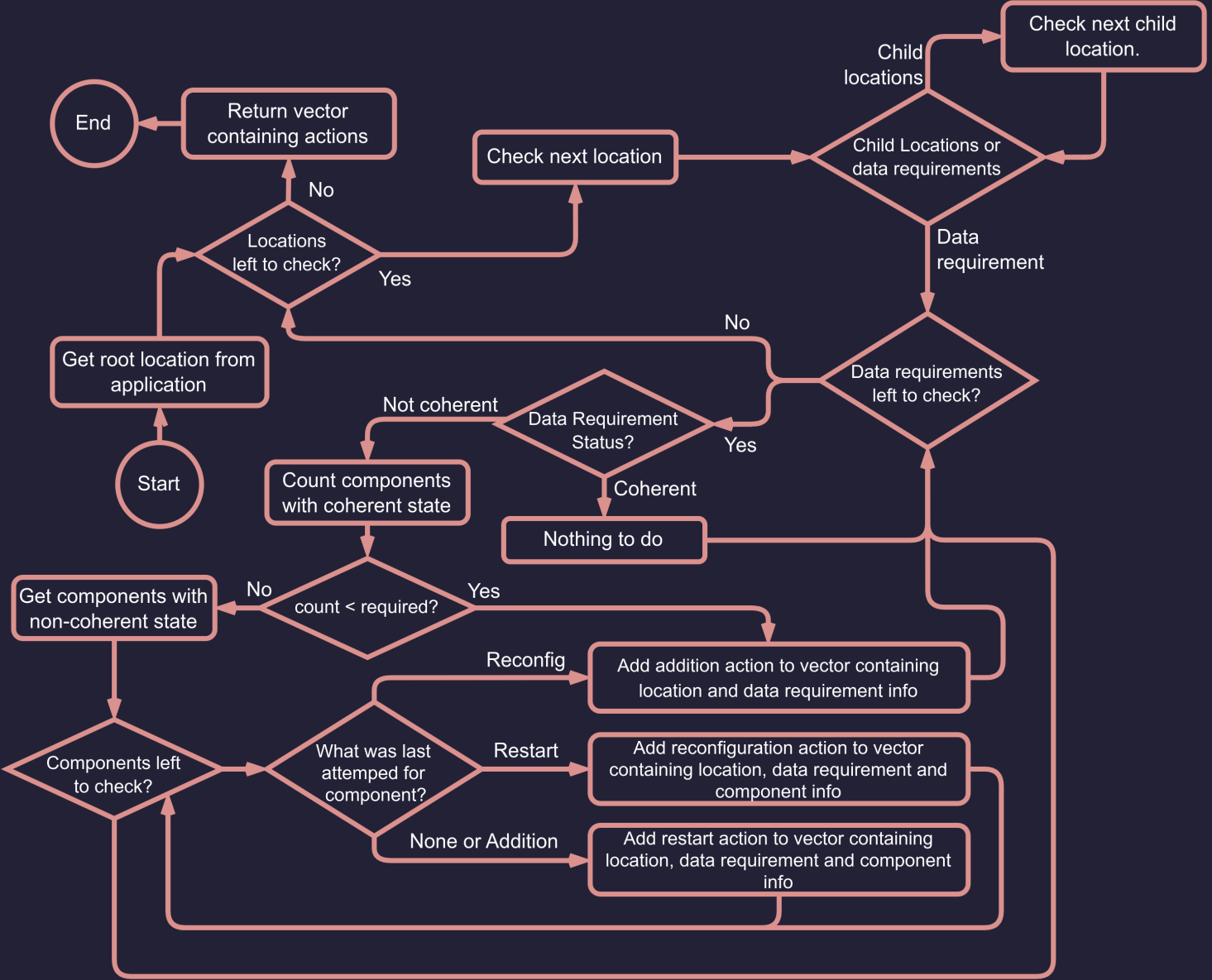


UML de las directivas definidas

Planear

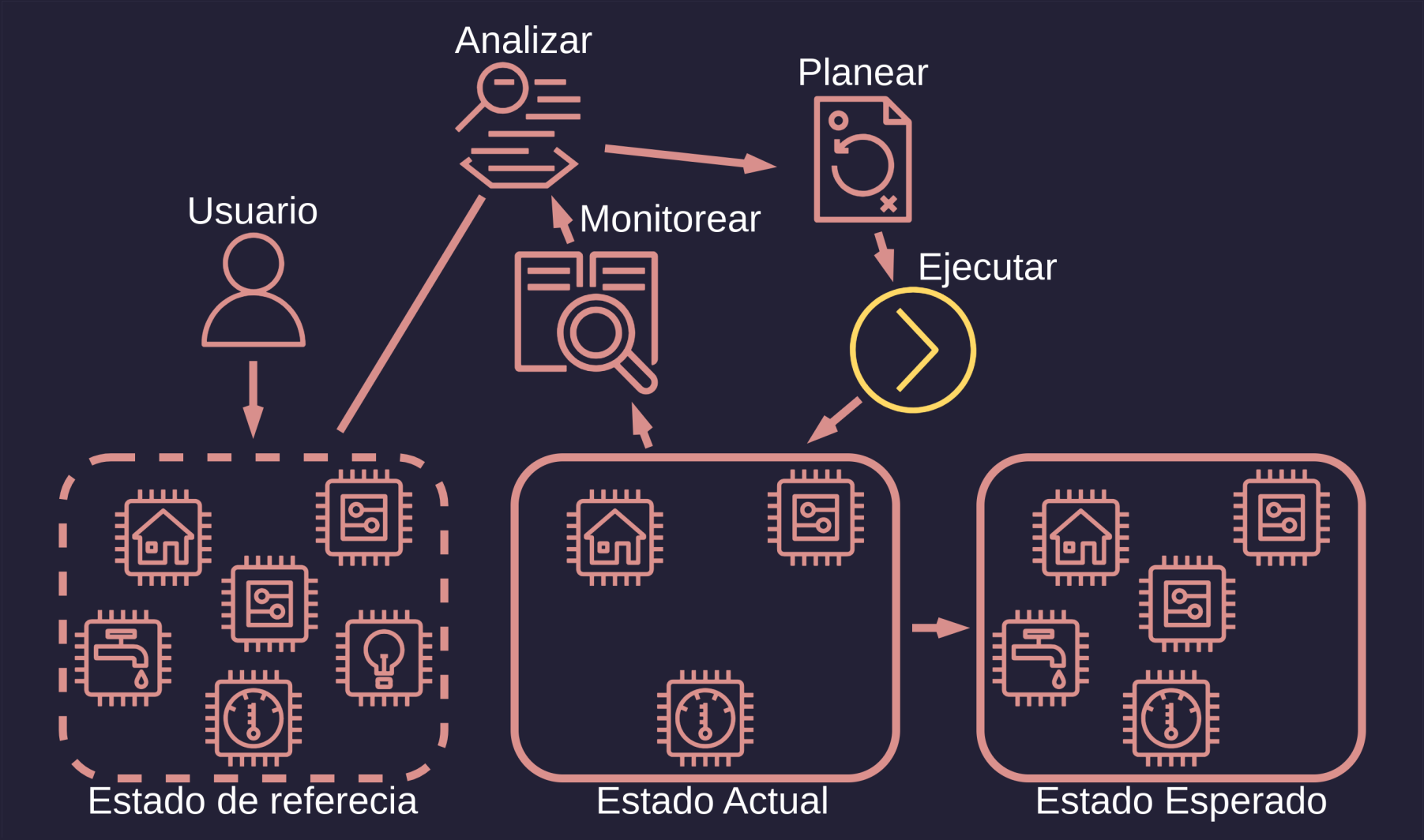


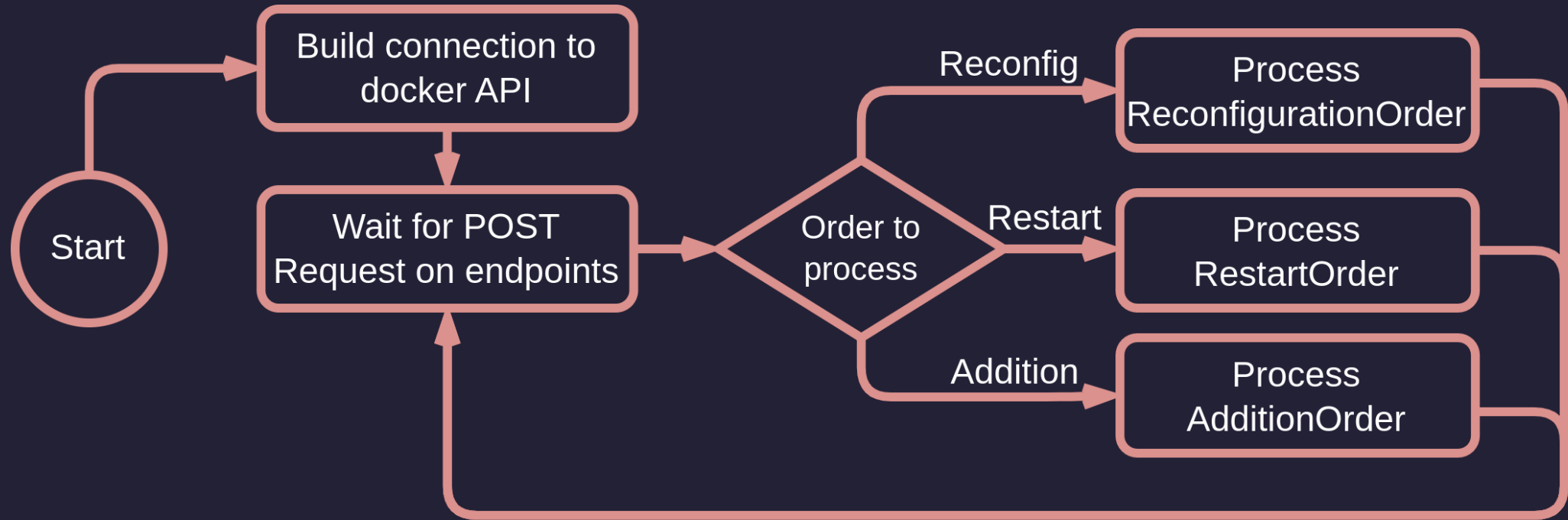
Proceso superficial para establecer acciones a tomar



Proceso para la definición de las acciones a tomar

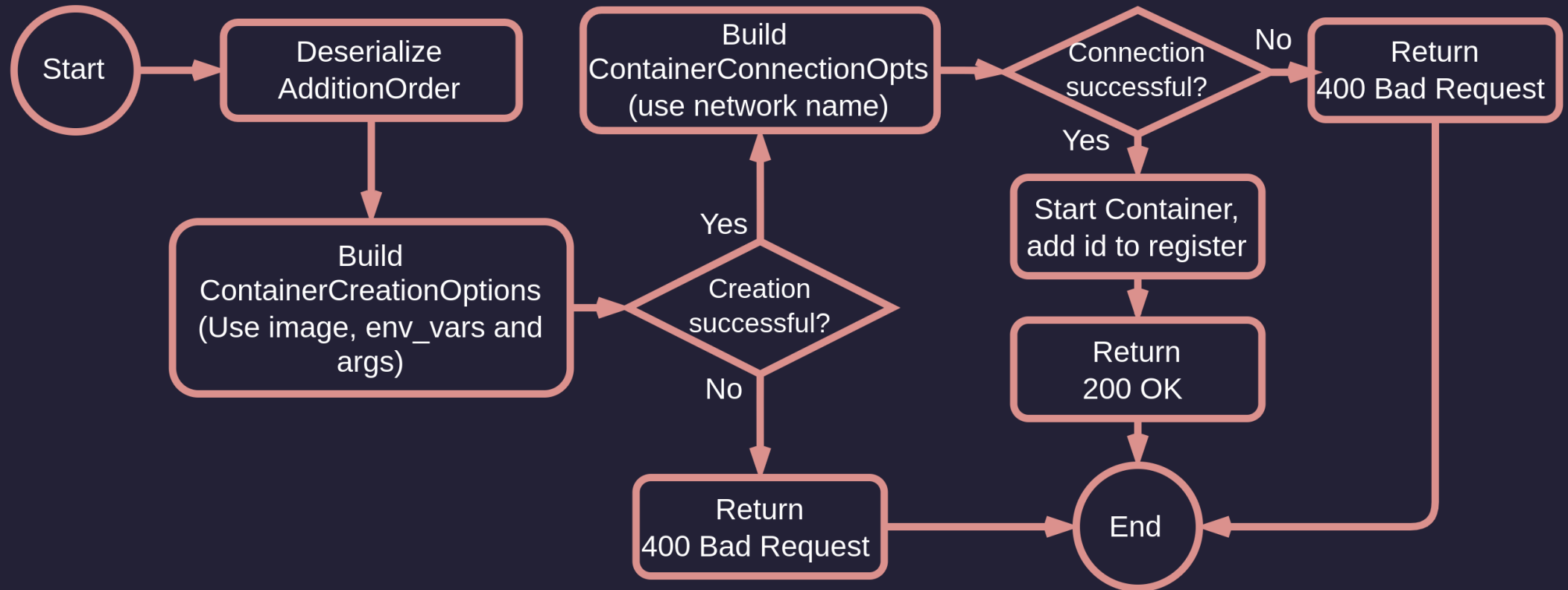
Actuar



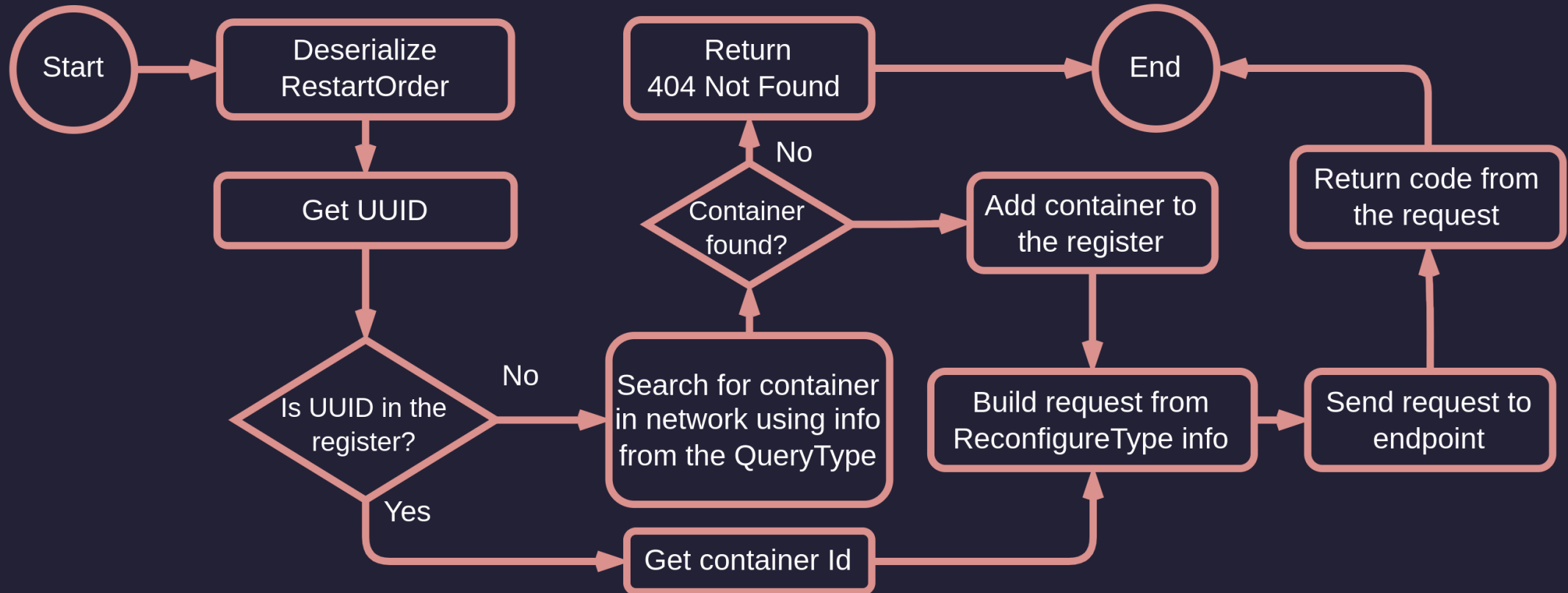


Proceso de ejecución de las acciones

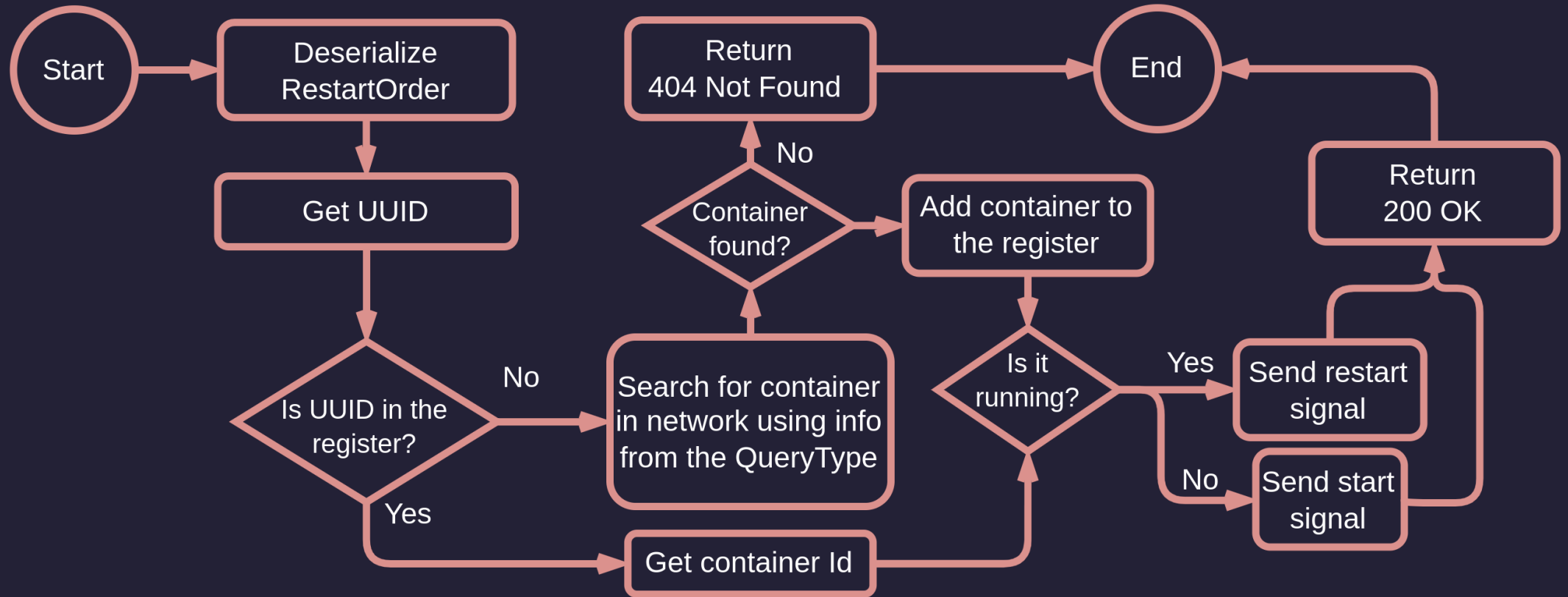
Actuar



Proceso de ejecución de orden de adición realizado por DoThing



Proceso de ejecución de orden de reinicio realizado por DoThing



Proceso de ejecución de orden de reconfiguración realizado por DoThing

Validación de resultados

- Condiciones
- Escenario A
- Escenario B

Escenario A

Location - North Sector

- Required:
- + 1 temperature component reporting every 30 seconds
 - + 3 wind-speed component reporting every 60 seconds
- Optional:
- + 2 Particulate Matter components reporting every 120 seconds

Location - South Sector

- Required:
- + 1 temperature component reporting every 30 seconds
 - + 3 wind-speed component reporting every 60 seconds
- Optional:
- + 2 Particulate Matter components reporting every 120 seconds

App: Sede Malaga

North Sector

Requeridos



Opcionales



South Sector

Requeridos



Opcionales



Escenario A

Pasos a seguir

1. Desplegar los servicios de Smart Campus UIS
2. Desplegar los servicios Bran y DoThing.
3. Usando Lexical, establecer el estado de referencia de la aplicación.
4. Declarar en los endpoints de Bran, las directivas definidas.
5. Desplegar el servicio Looker para la aplicación.
6. Esperar a la nivelación del estado de la aplicación.

Escenario A

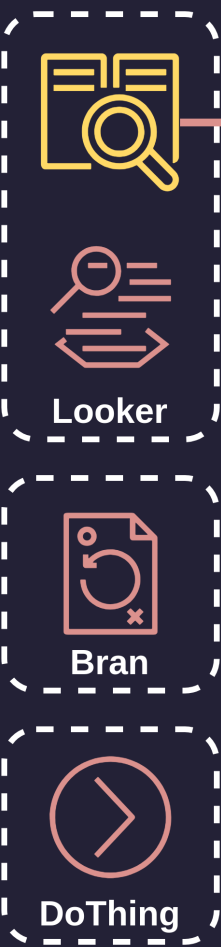
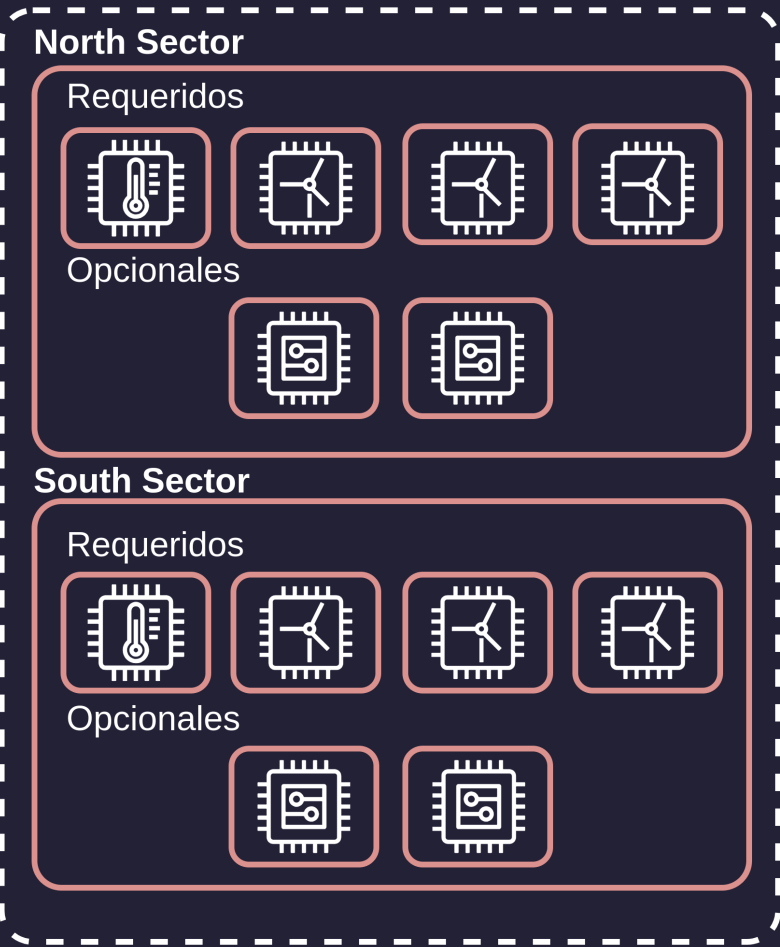
```
application:
  name: Malaga
  description: "Test Scenario A"

locations:
  malaga:
    name: "Sede Malaga"
    locations:
      north-sector:
        name: "Sector Norte"
        data-requirements:
          temperature:
            output: number
            required: true
            count: 1
            timeout: 30
          wind-speed:
            output: number
            required: true
            count: 3
            timeout: 60
          particulate-matter:
            output: number
            required: false
            count: 2
            timeout: 120
      south-sector:
        name: "Sector Sur"
        data-requirements:
          wind-speed:
            output: number
            required: true
            count: 3
            timeout: 60
          particulate-matter:
            output: number
            required: false
            count: 2
            timeout: 120
          temperature:
            output: number
            required: true
            count: 1
            timeout: 30
```

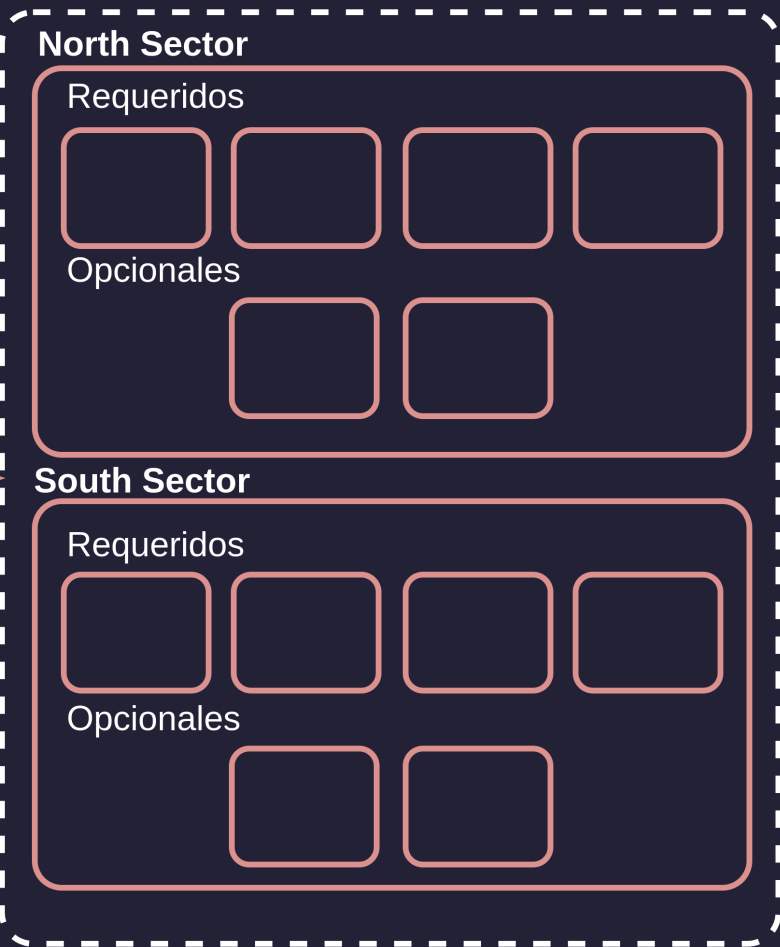
```
"addition": {
  "image": "mrdahaniel/mocker:latest",
  "network_name": "smart_campus_production_smart_uis",
  "env_vars": {
    "RUST_LOG": "mock",
    "ip": "mqtt-broker"
  },
  "args": [
    "key:random(5,35)"
  ]
},
"reconfig": {
  "uuid": null,
  "network": "smart_campus_production_smart_uis",
  "query_type": {
    "Http": {
      "endpoint": "/get/device",
      "port": 8000
    }
  },
  "reconfig": {
    "Http": {
      "endpoint": "/update/interval",
      "port": 8000,
      "method": "PUT",
      "payload": {
        "nanos": 0,
        "secs": 25
      }
    }
  }
},
"restart": {
  "uuid": null,
  "query_type": {
    "Http": {
      "endpoint": "/get/device",
      "port": 8000
    }
  }
}
```

Escenario A

Estado de referencia

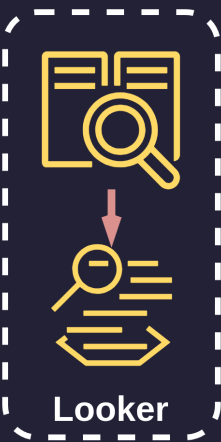
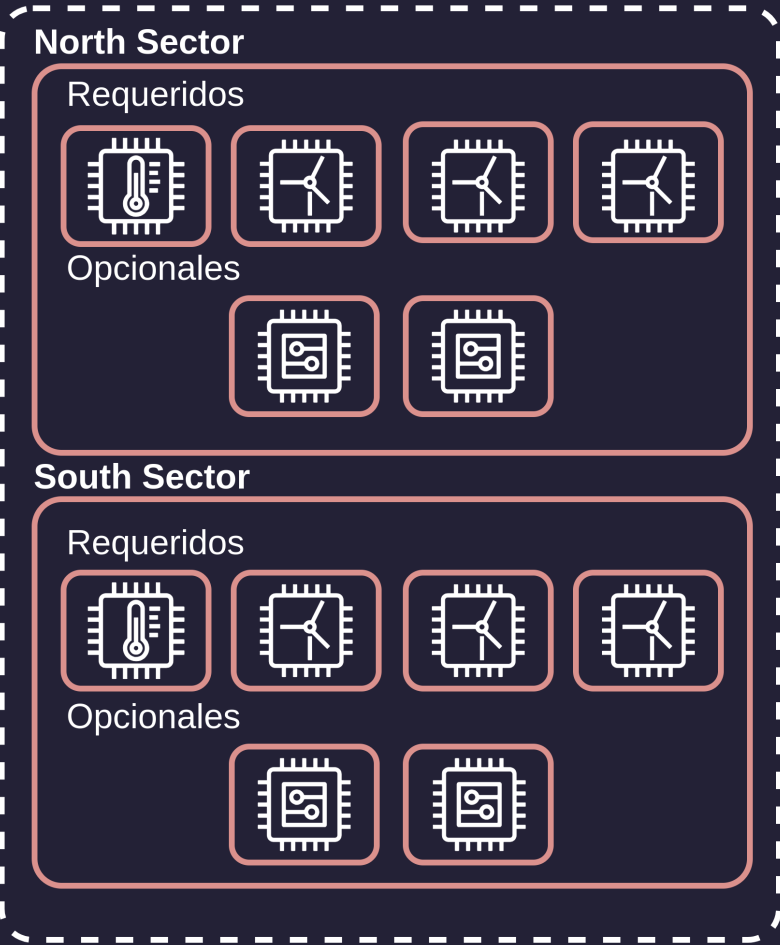


Estado Observado

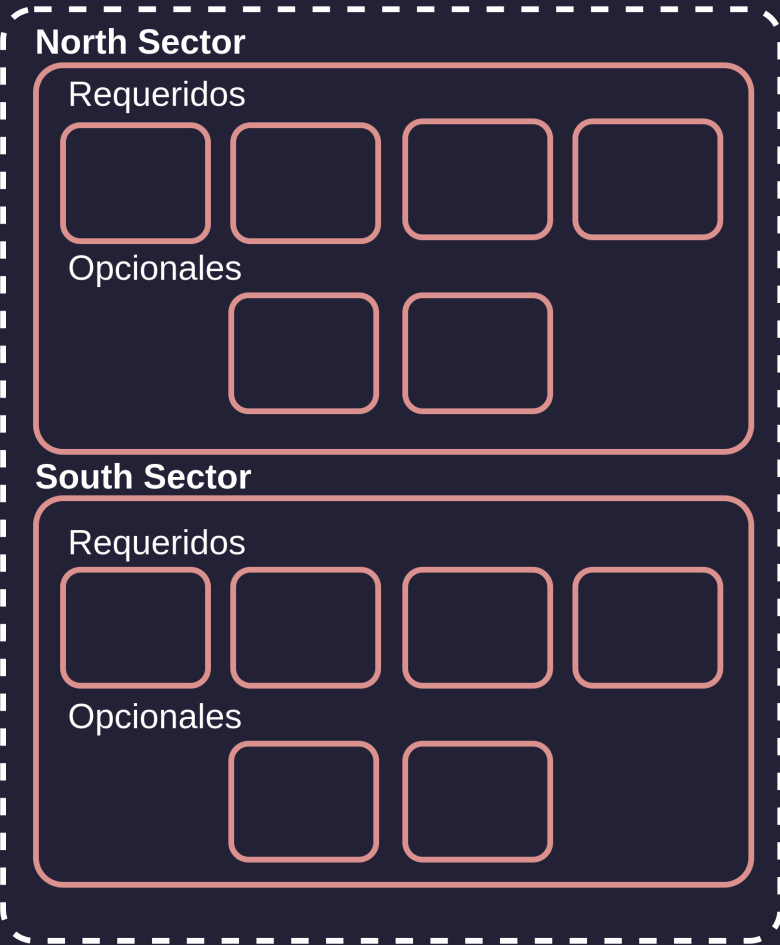


Escenario A

Estado de referencia

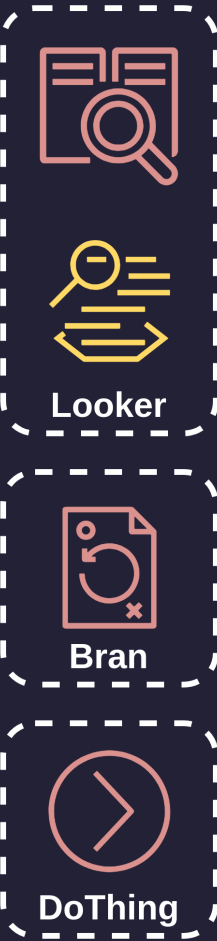
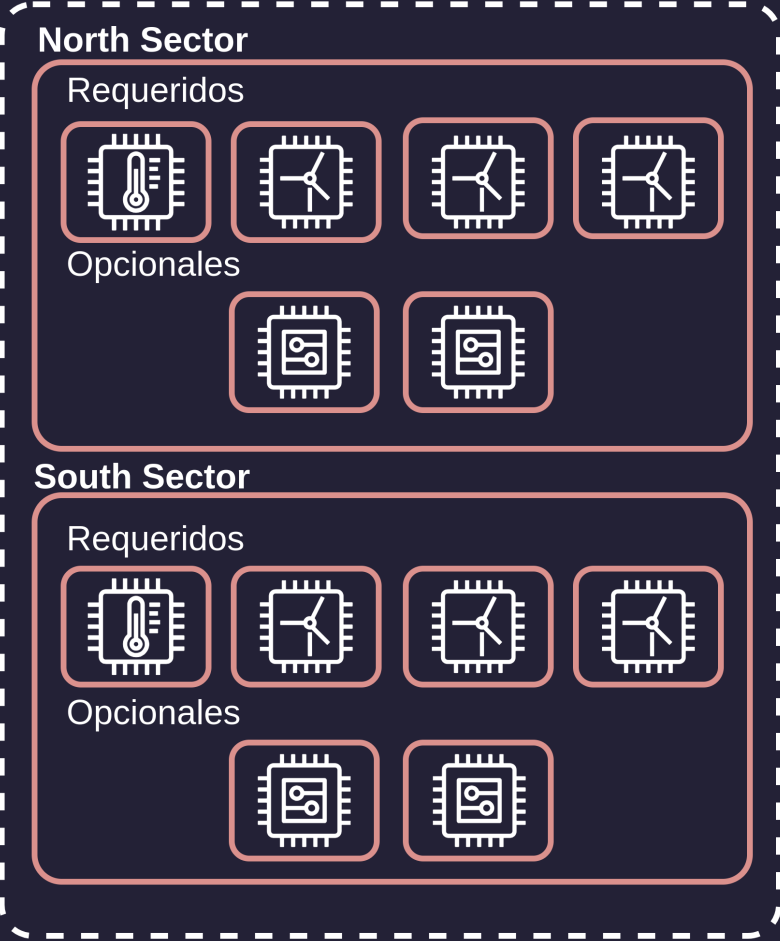


Estado Observado

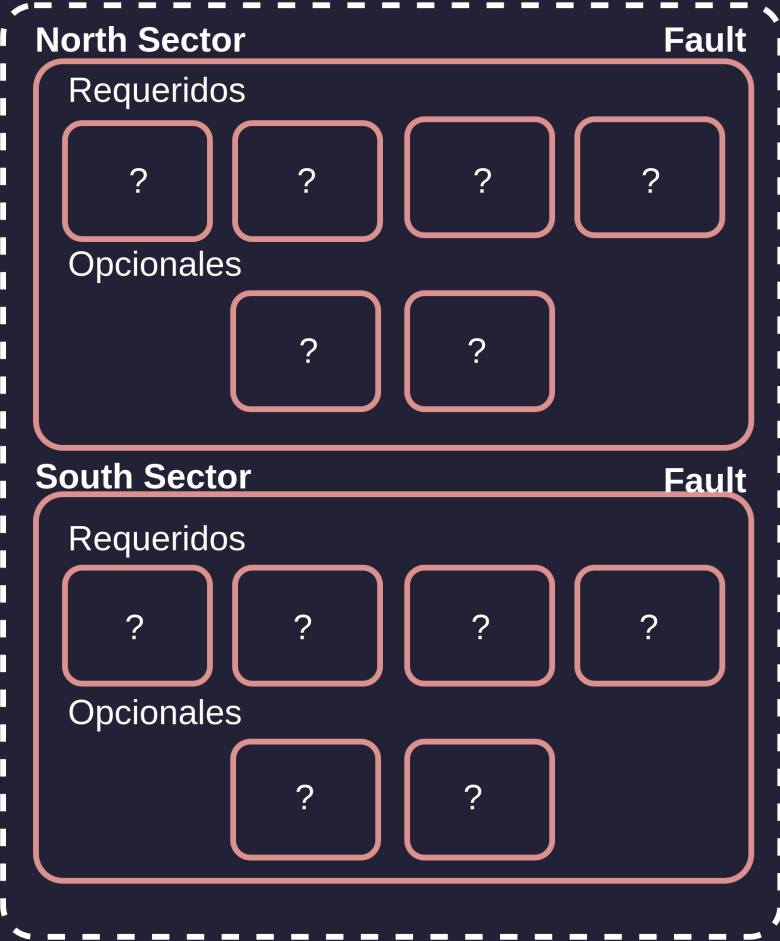


Escenario A

Estado de referencia

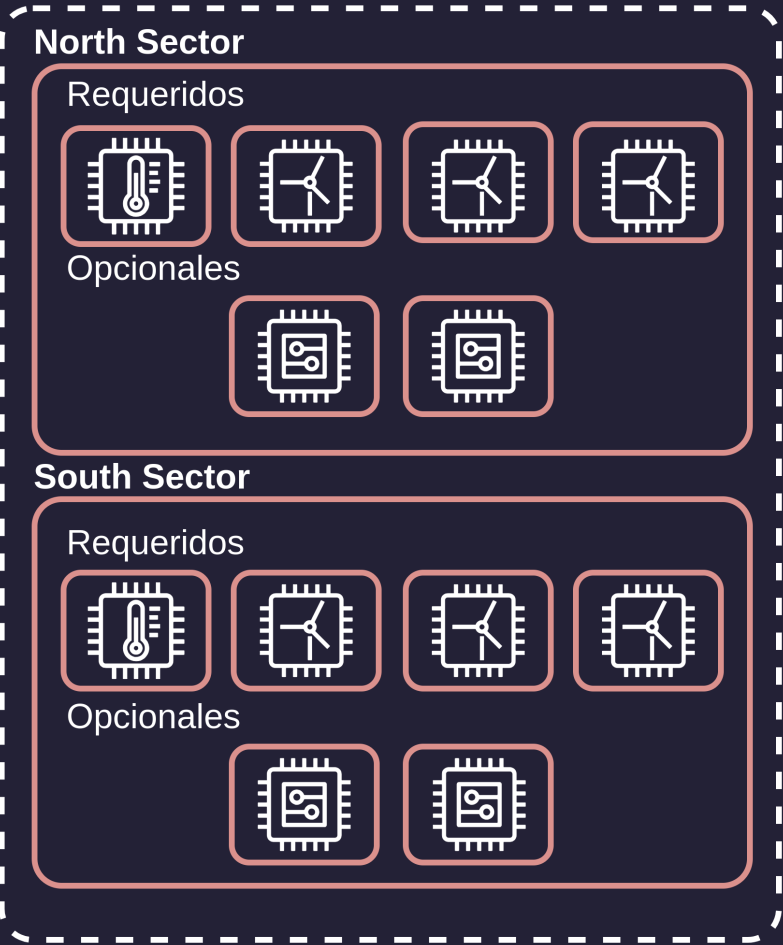


Estado Observado

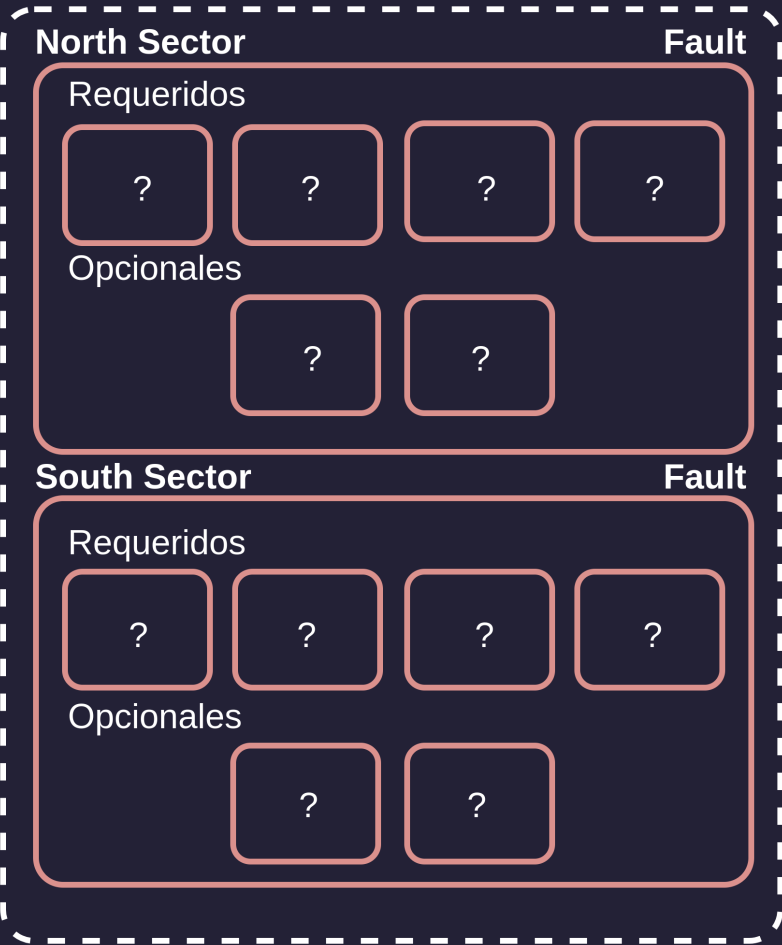


Escenario A

Estado de referencia

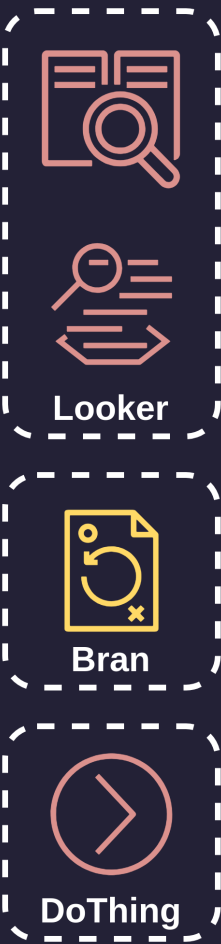
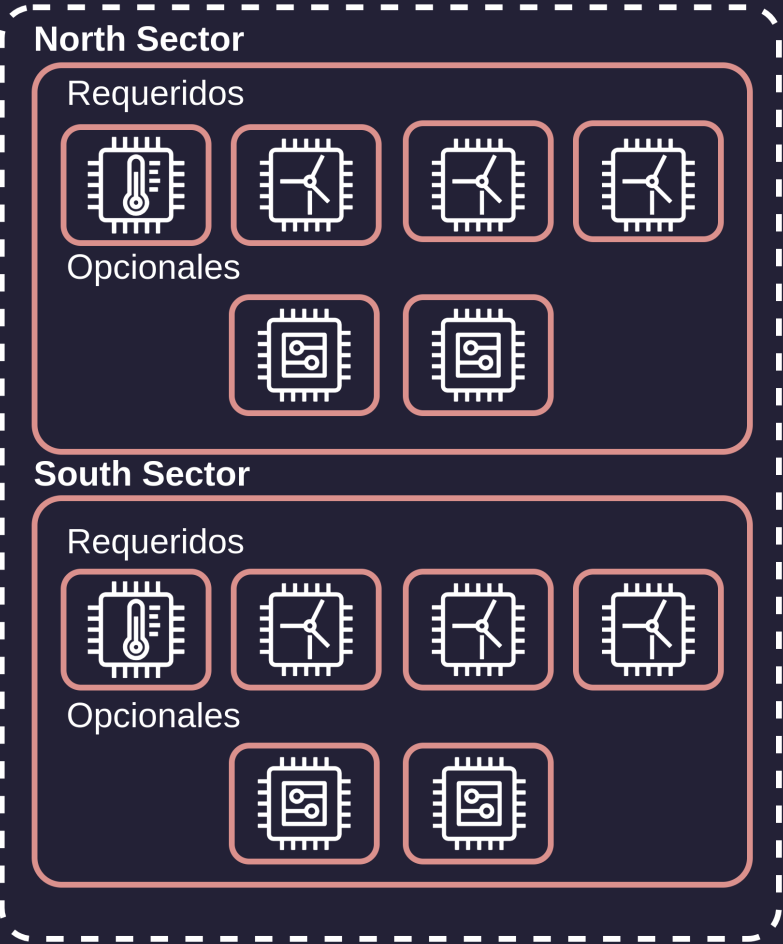


Estado Observado

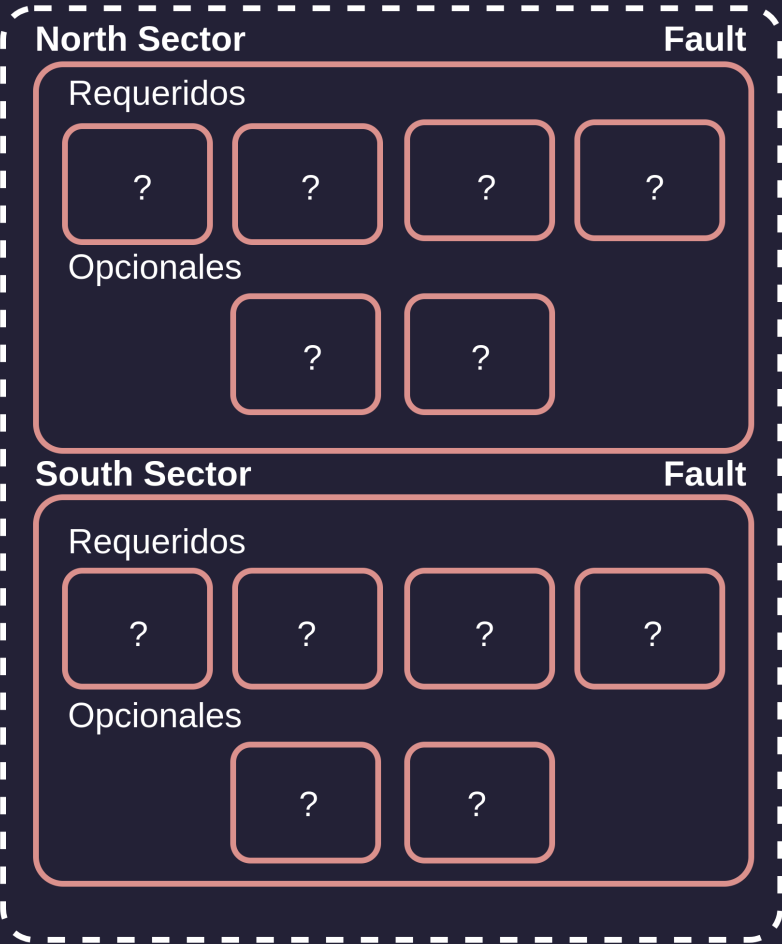


Escenario A

Estado de referencia



Estado Observado



Escenario A

Directivas Planeadas

North Sector

Adición

South Sector

Adición

Looker

Bran

DoThing

Estado Observado

North Sector

Fault

Requeridos

?

?

?

?

Opcionales

?

?

South Sector

Fault

Requeridos

?

?

?

?

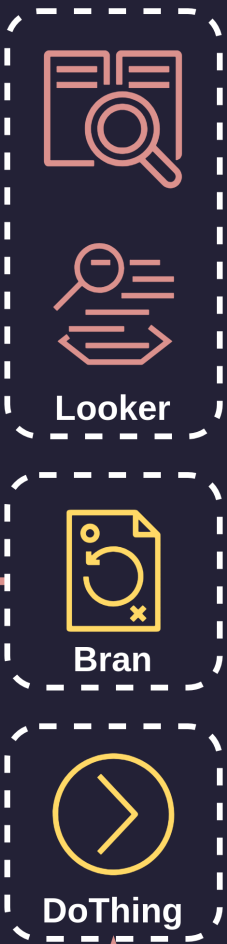
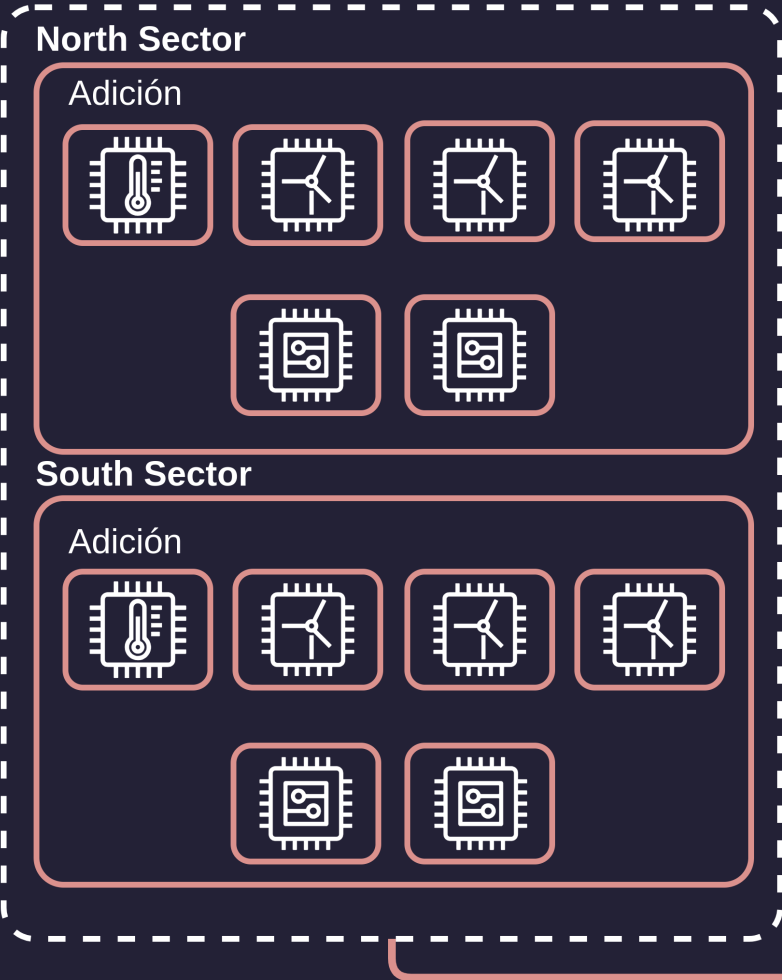
Opcionales

?

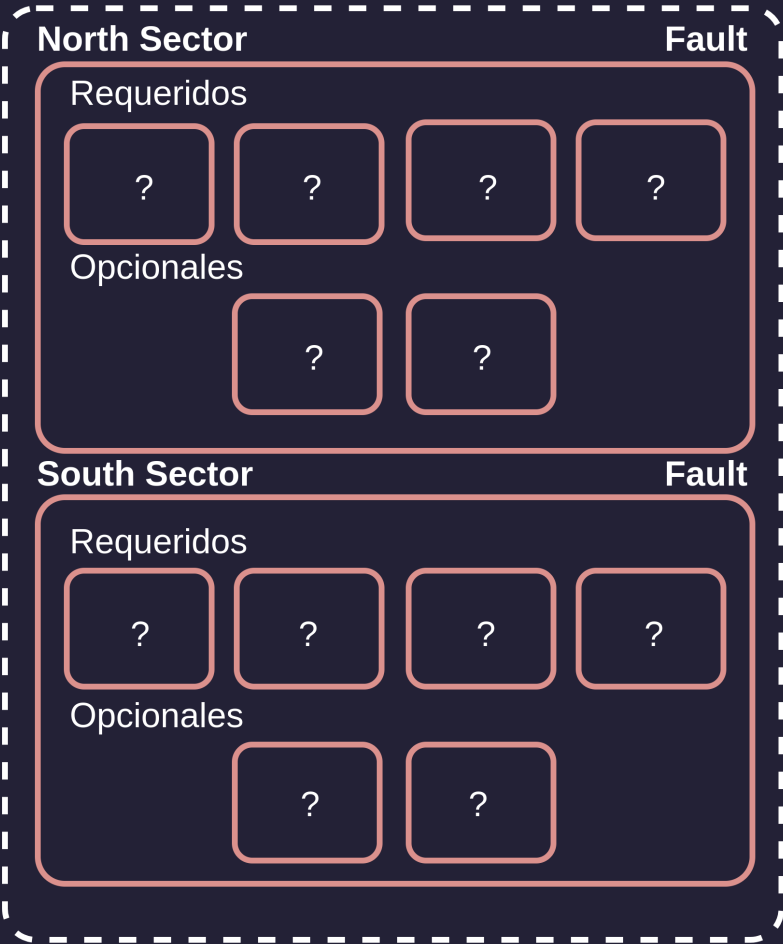
?

Escenario A

Directivas Planeadas



Estado Observado



Escenario A

Directivas Planeadas

North Sector

Adición

South Sector

Adición

Looker

Bran

DoThing

Estado Observado

North Sector

Fault

Requeridos

?

?

?

?

Opcionales

?

?

South Sector

Fault

Requeridos

?

?

?

?

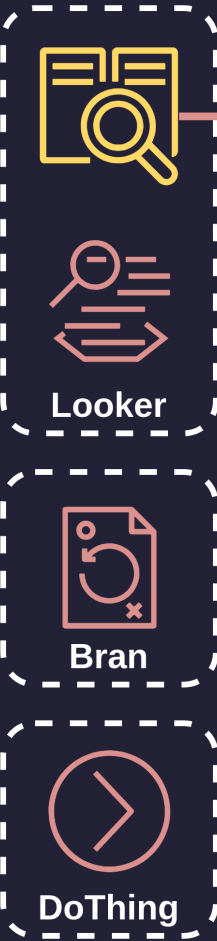
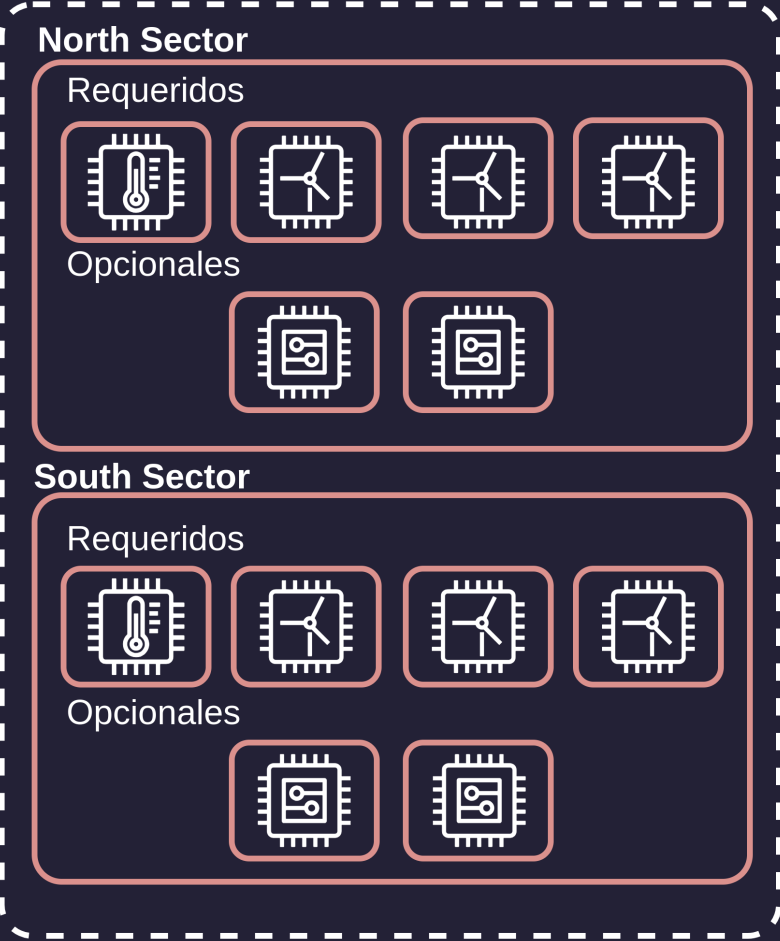
Opcionales

?

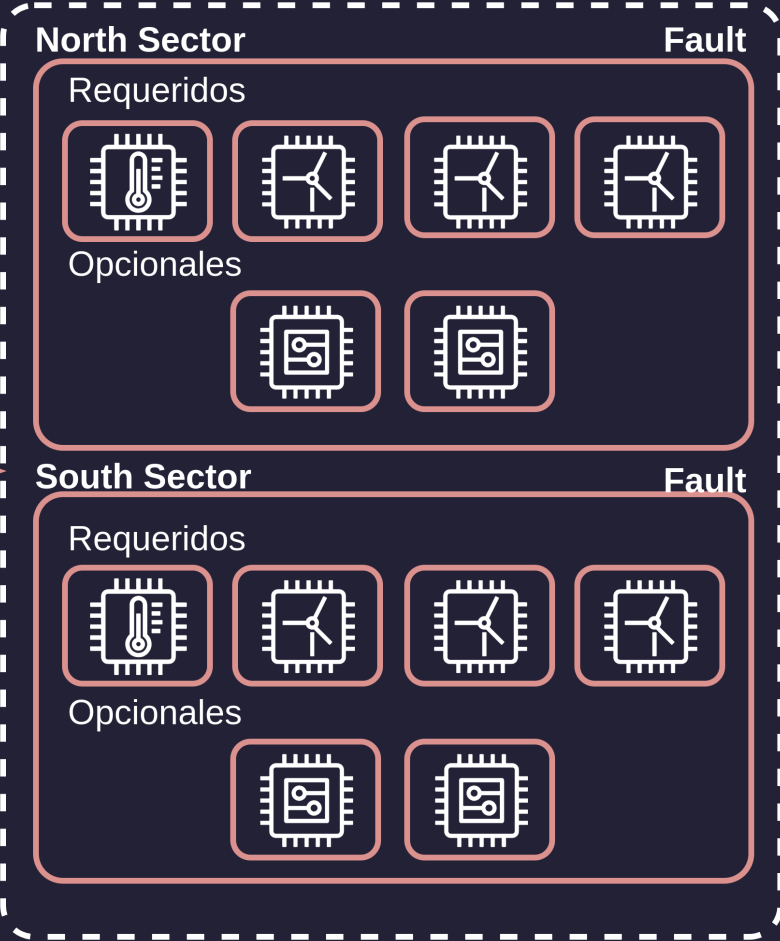
?

Escenario A

Estado de referencia

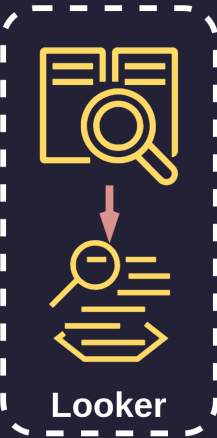
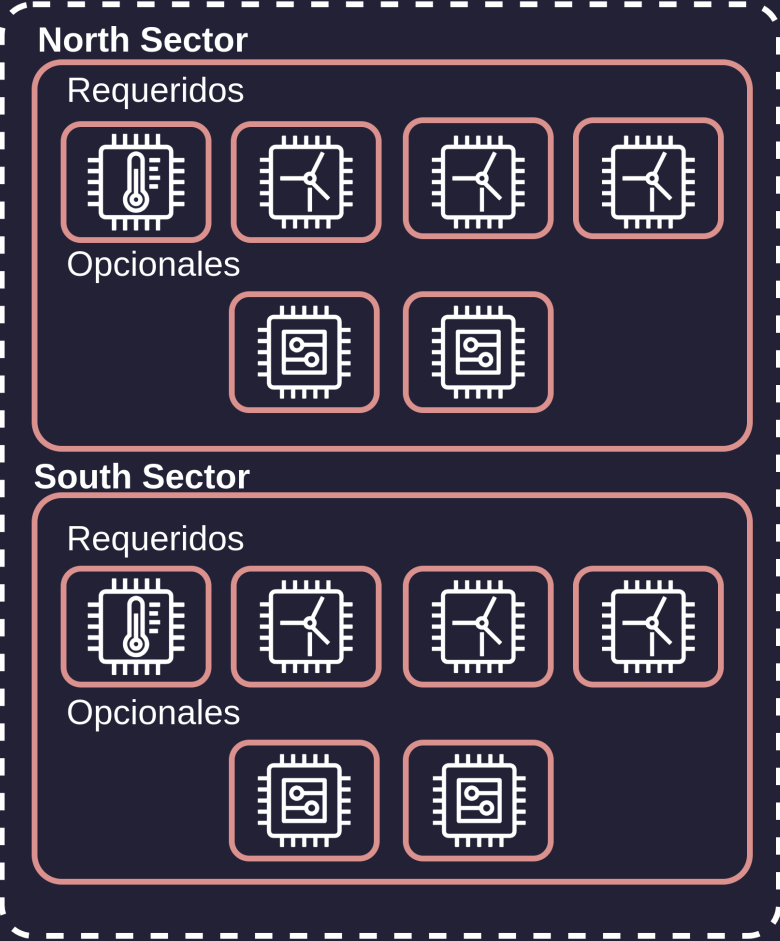


Estado Observado

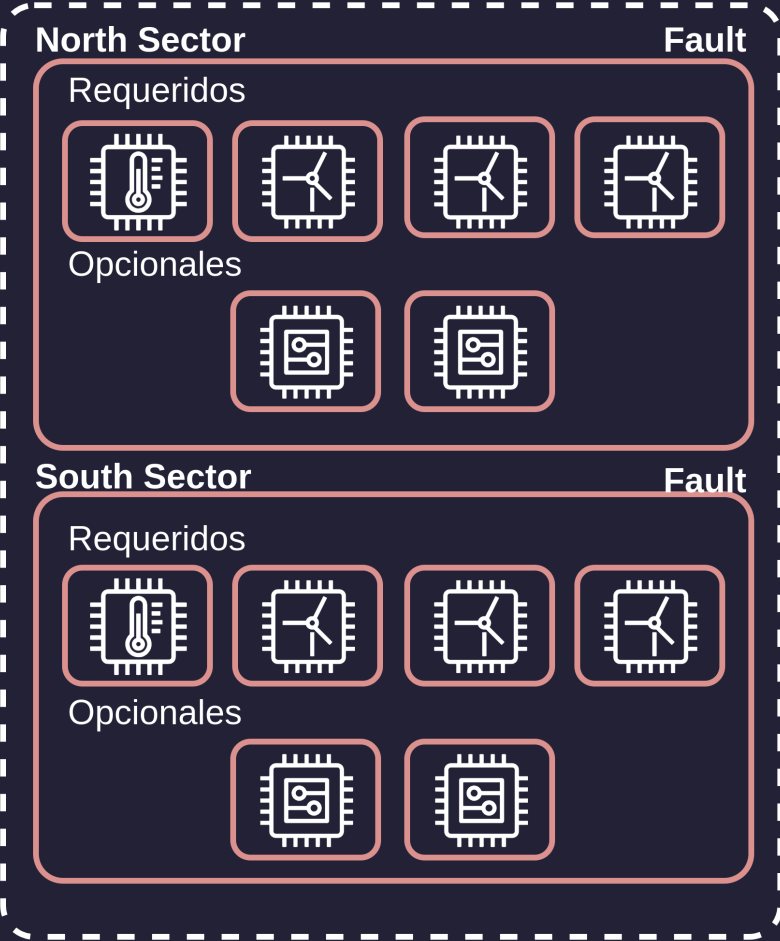


Escenario A

Estado de referencia

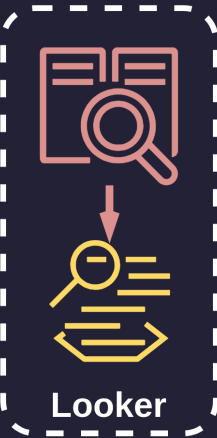
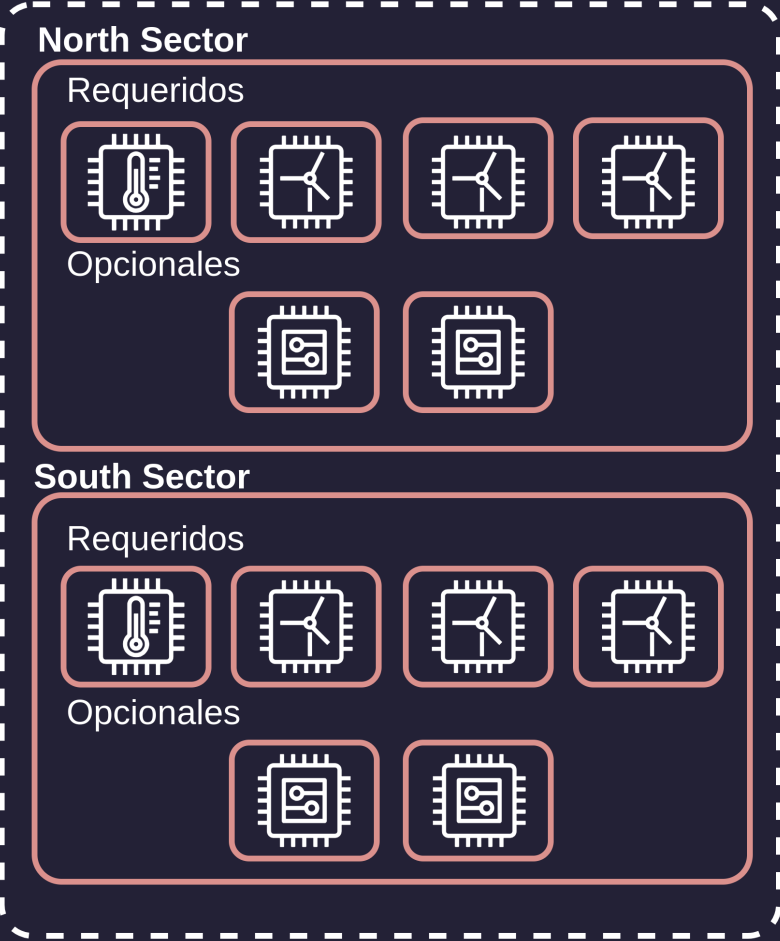


Estado Observado

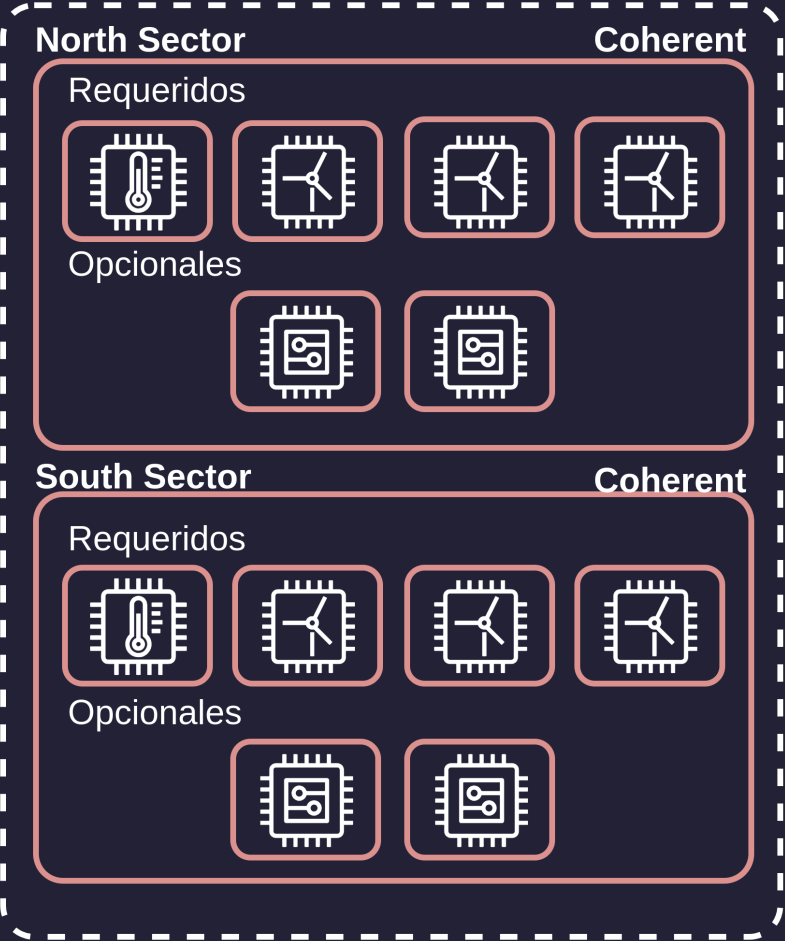


Escenario A

Estado de referencia

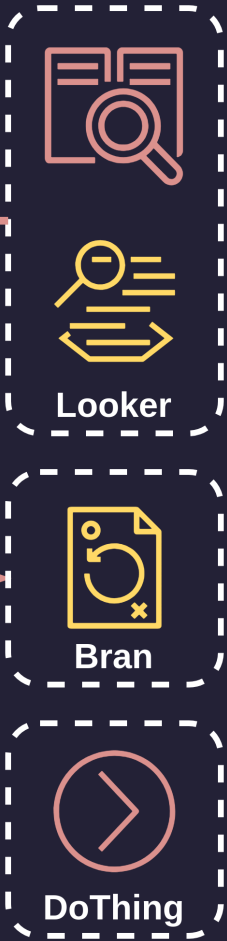
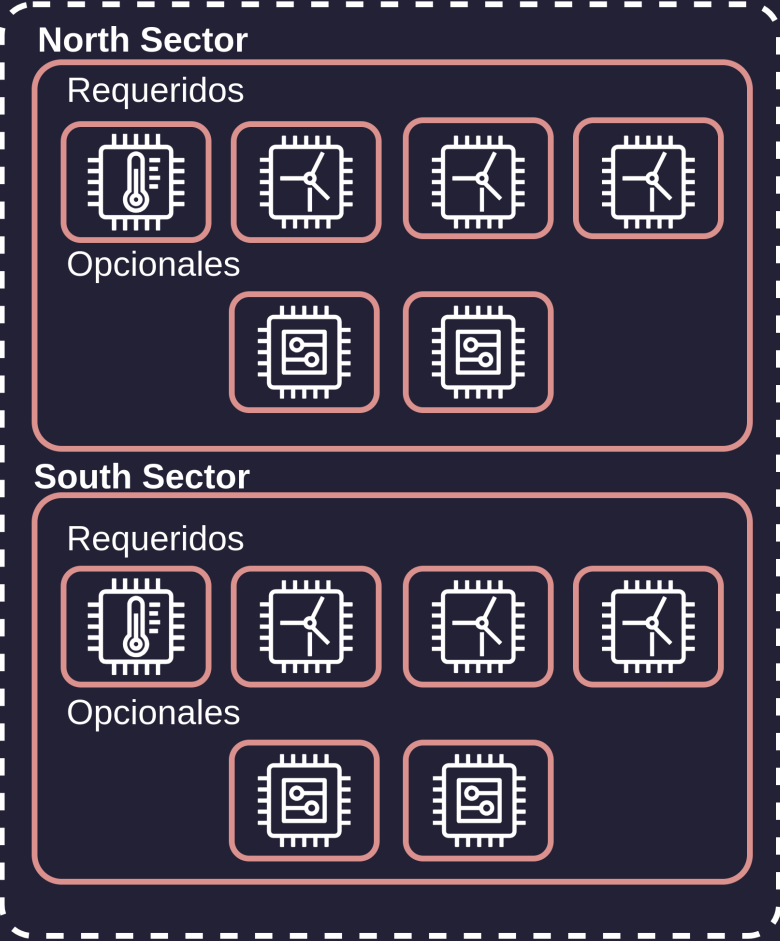


Estado Observado

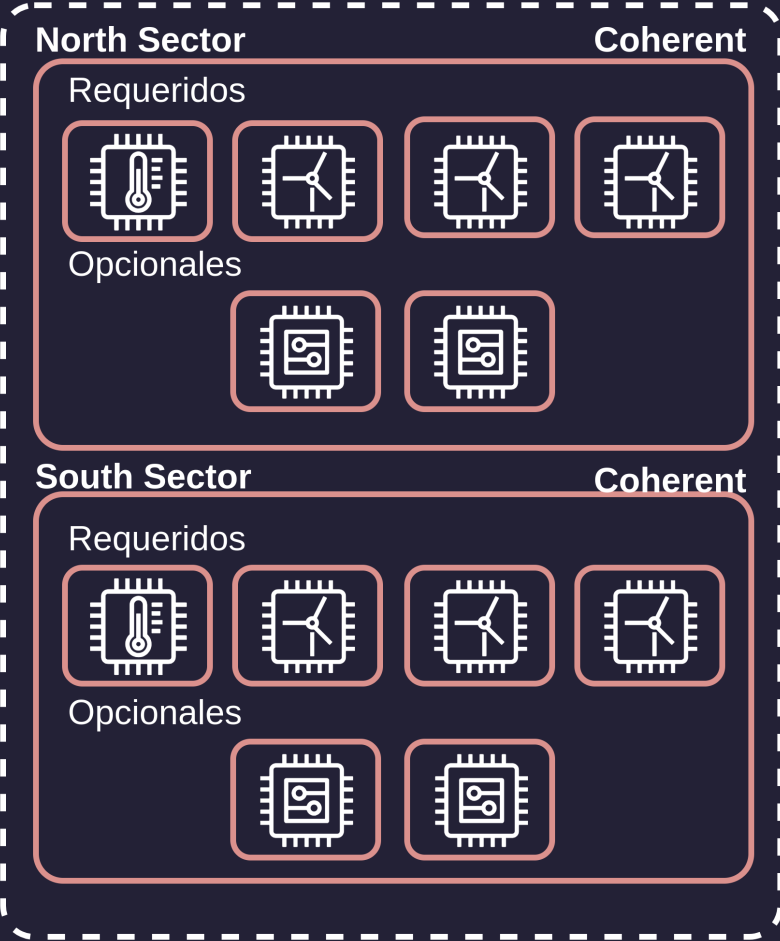


Escenario A

Estado de referencia

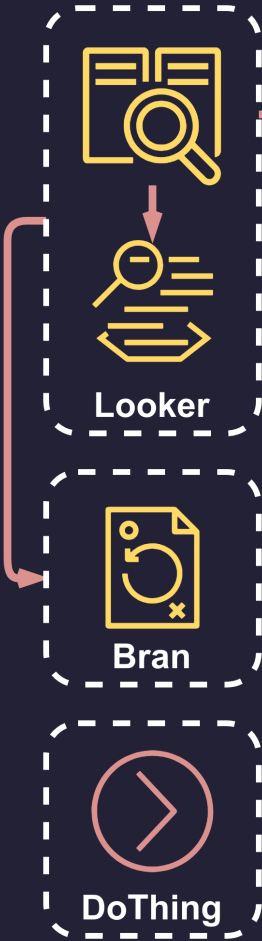
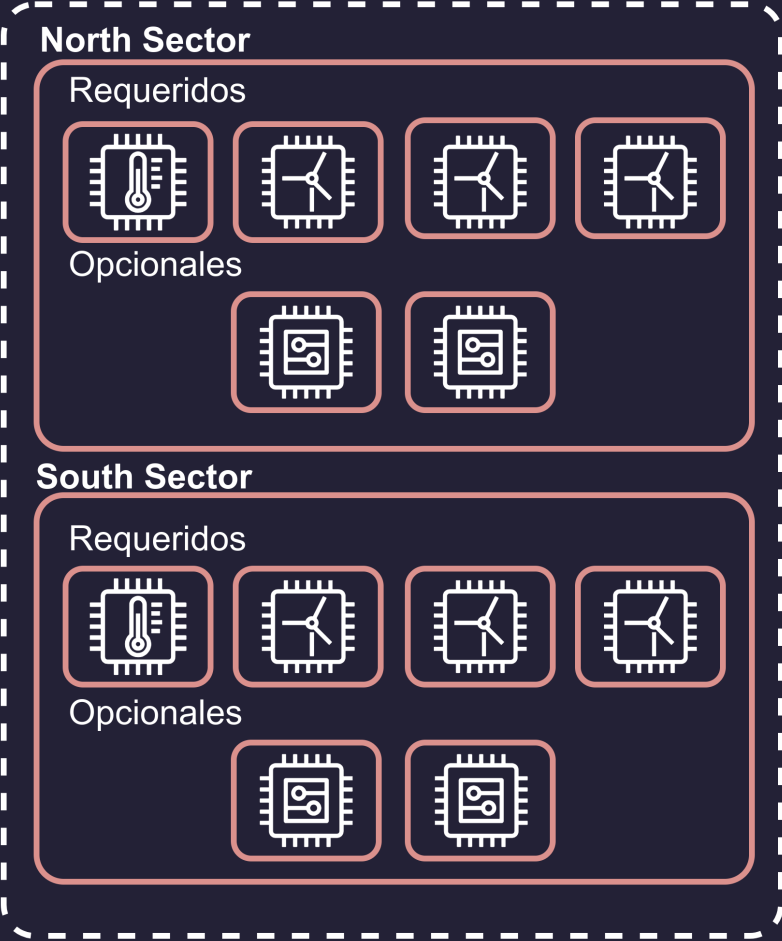


Estado Observado

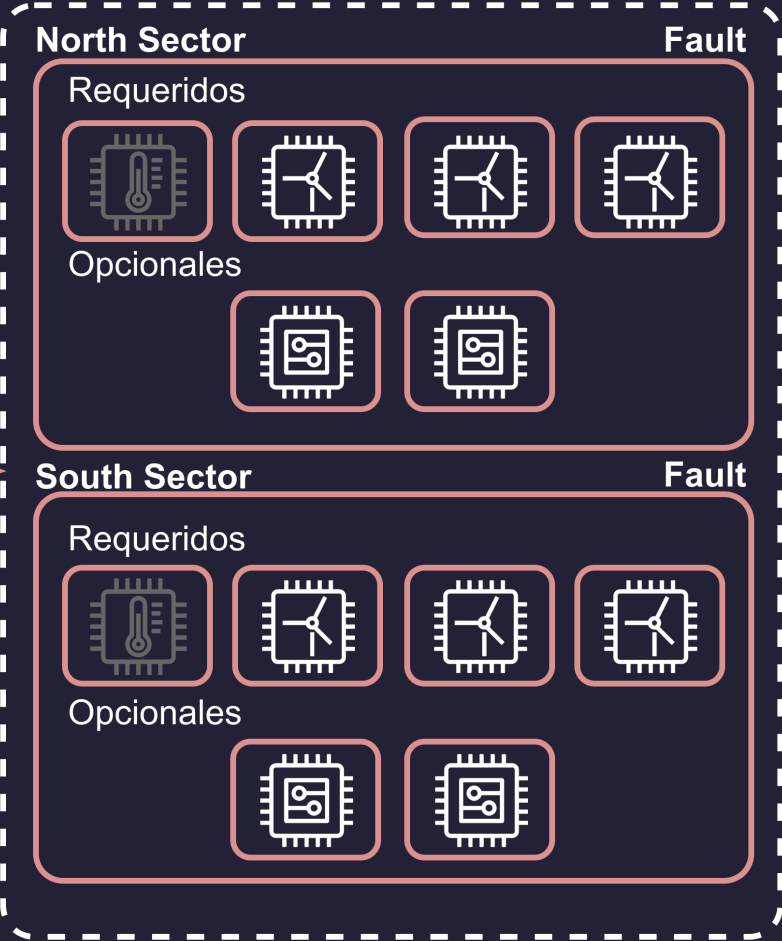


Escenario A

Estado de referencia



Estado Observado



Escenario A

Directivas Planeadas



Looker

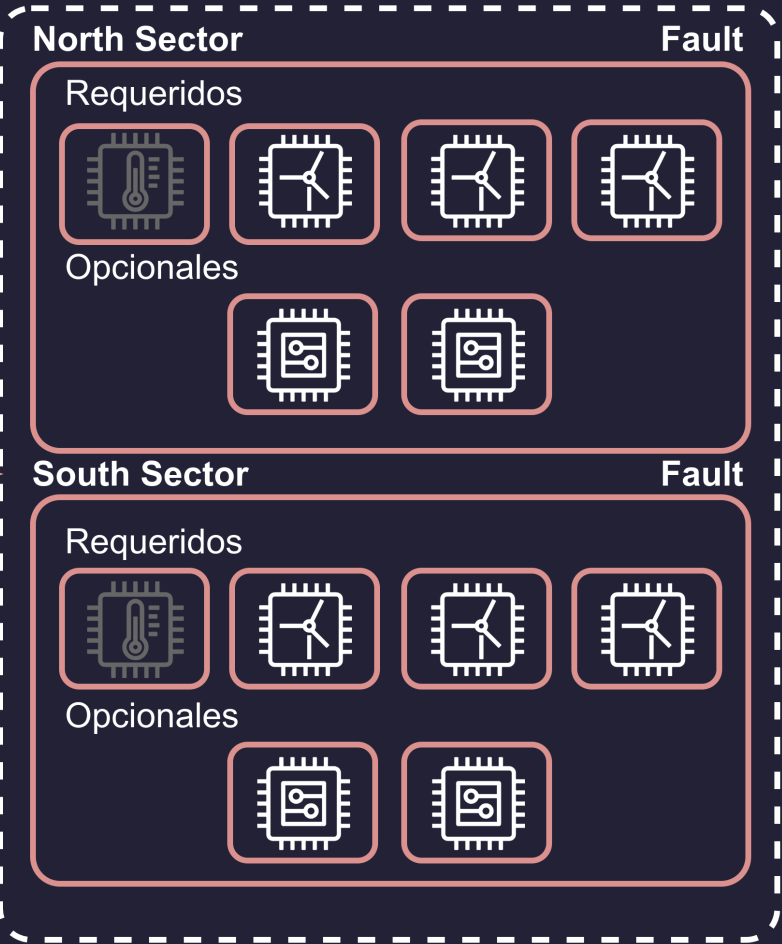


Bran



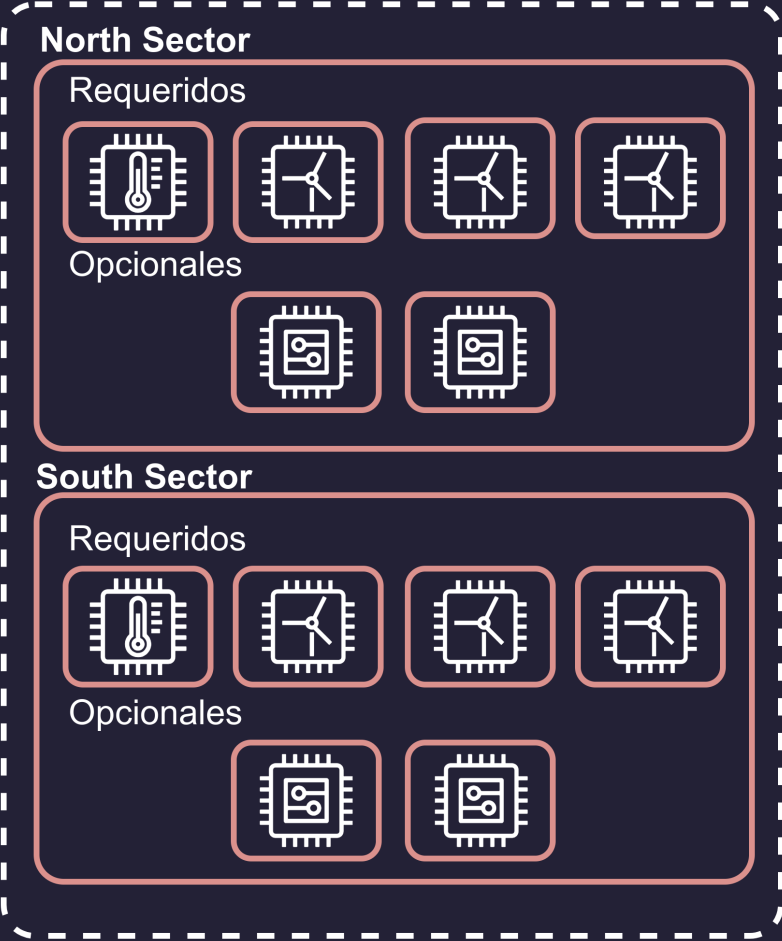
DoThing

Estado Observado

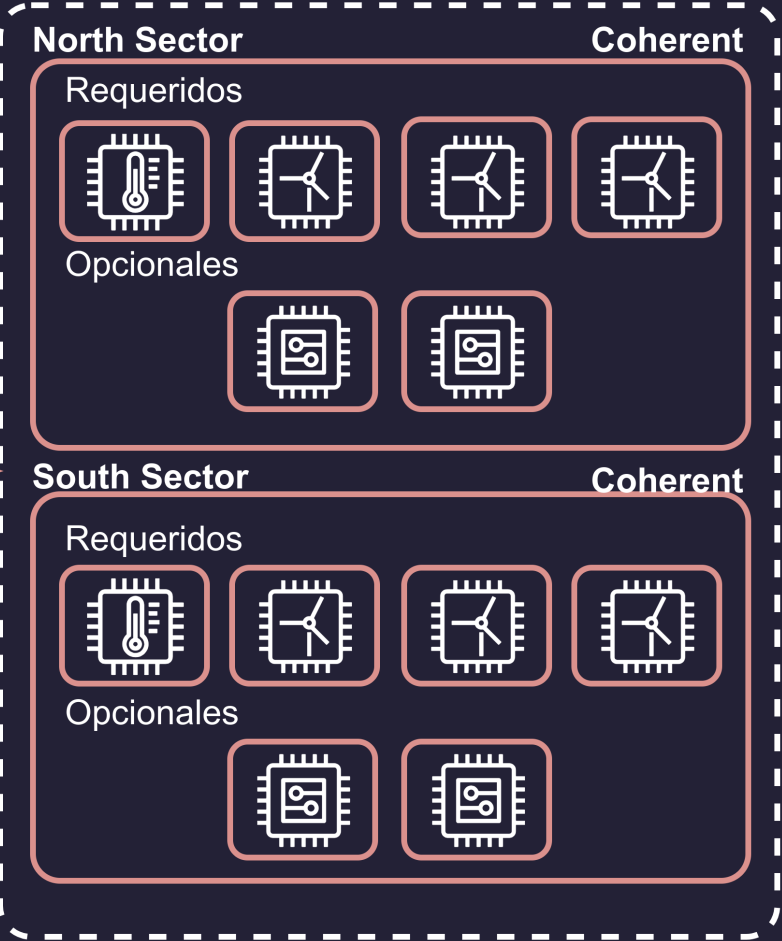


Escenario A

Estado de referencia

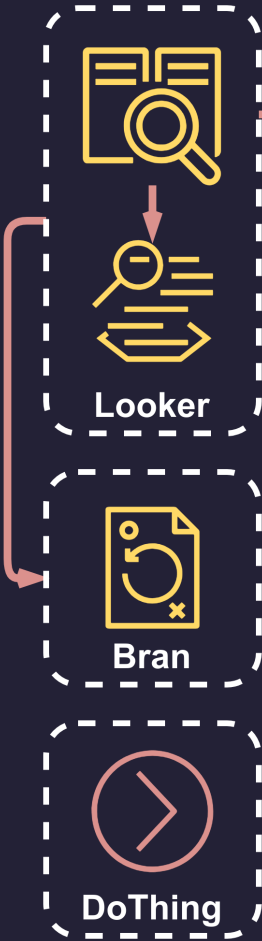
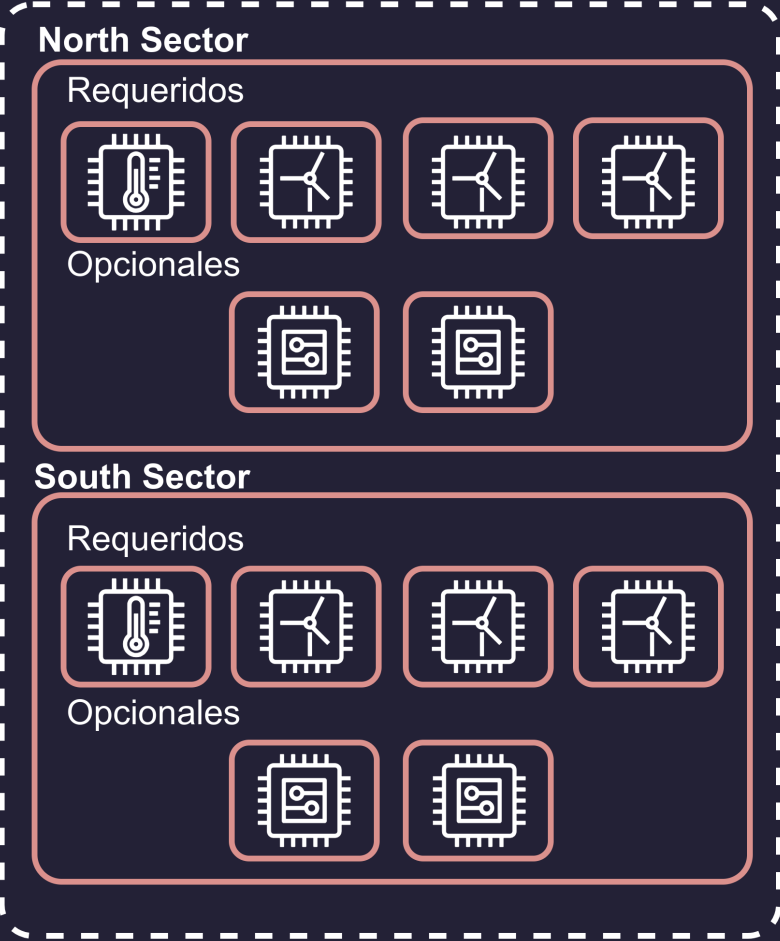


Estado Observado

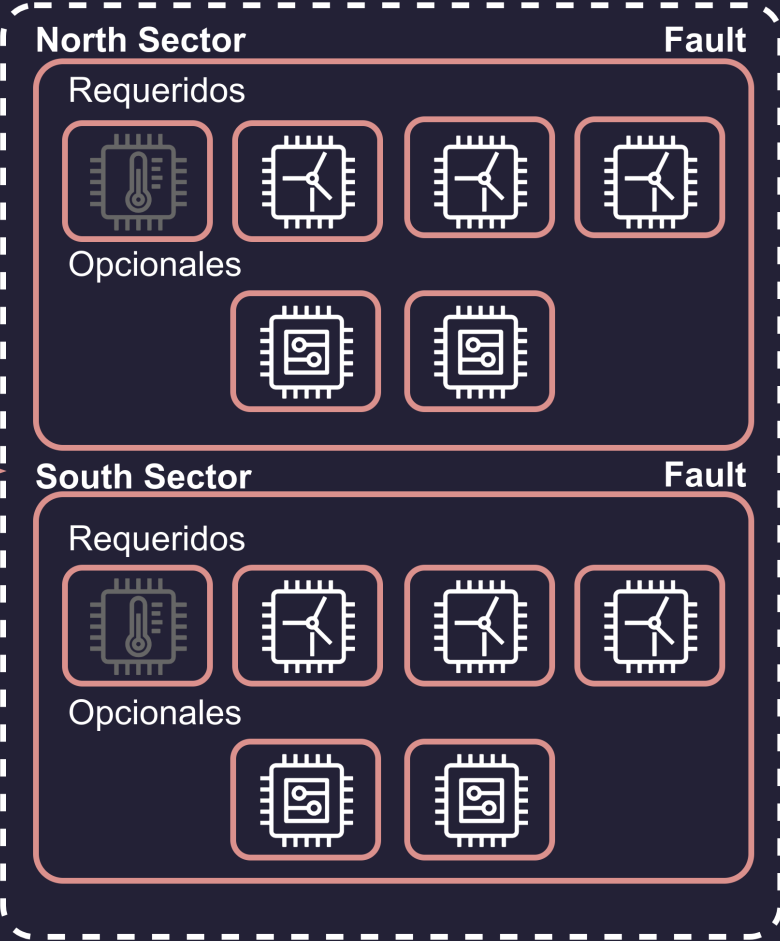


Escenario A

Estado de referencia



Estado Observado

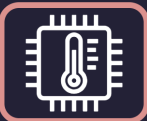


Escenario A

Directivas Planeadas

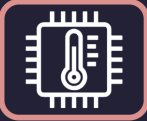
North Sector

Reconfiguración



South Sector

Reconfiguración



Looker



Bran



DoThing

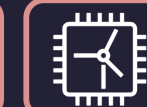
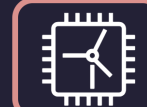
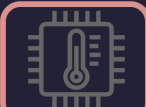
Estado Observado

North Sector

Fault

Fault

Requeridos



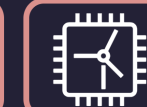
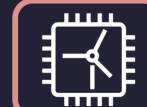
Opcionales



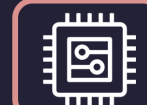
South Sector

Fault

Requeridos

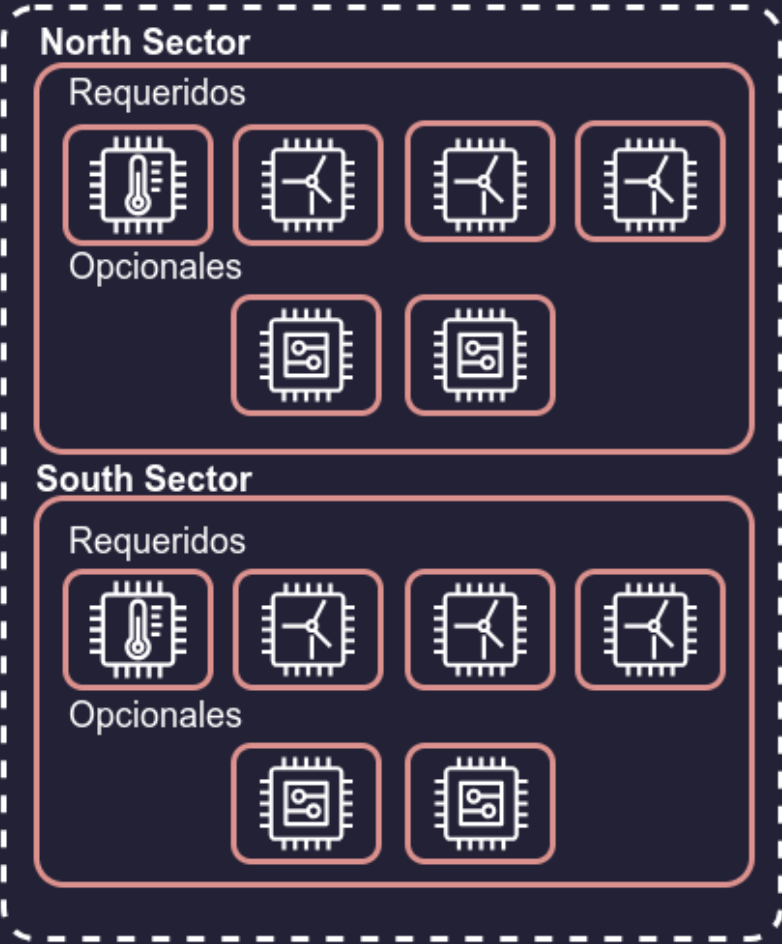


Opcionales

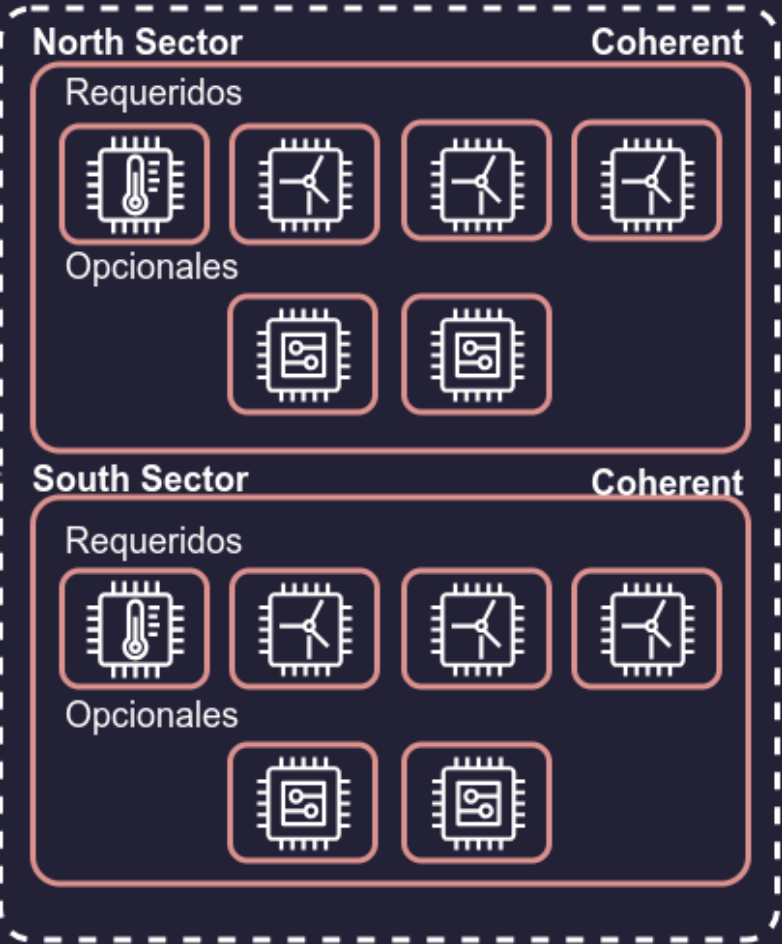


Escenario A

Estado de referencia



Estado Observado

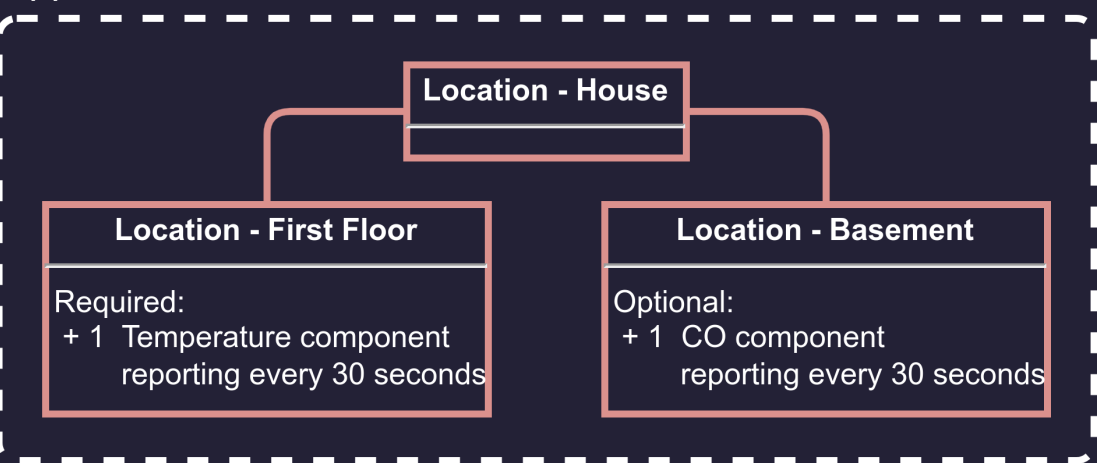


Escenario B

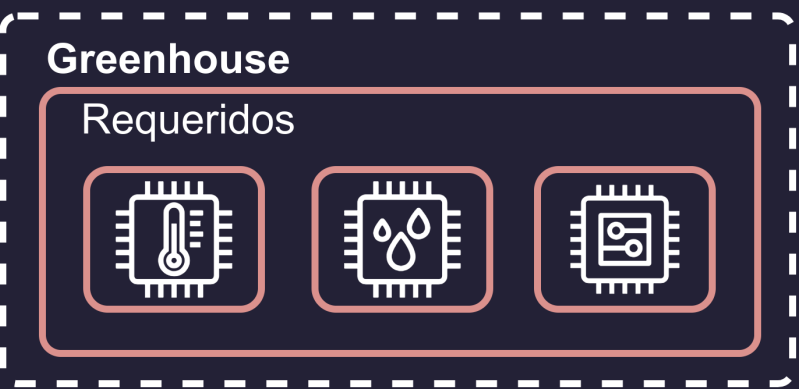
Application - Patio



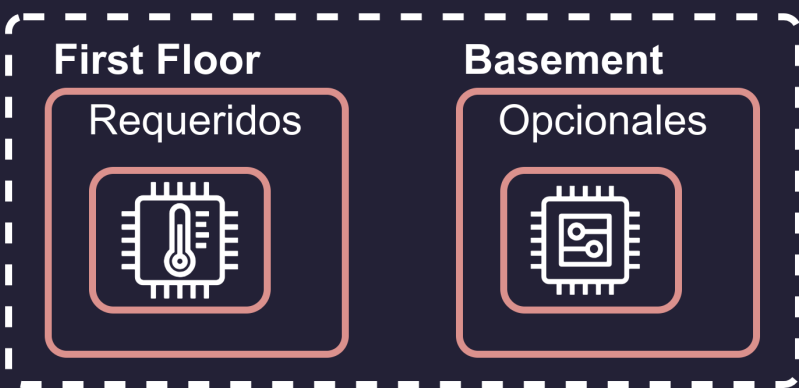
Application - House



Estado de referencia: Patio



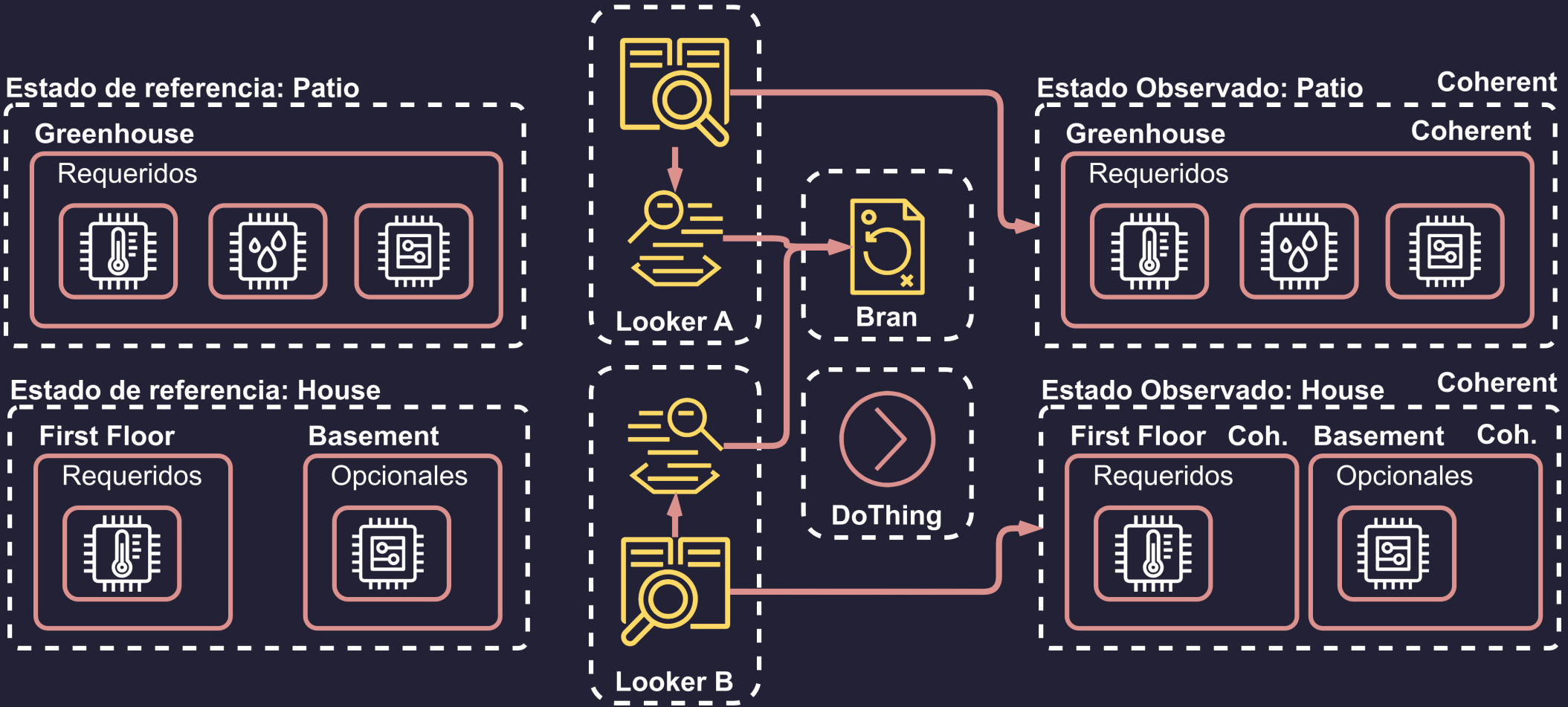
Estado de referencia: House



Escenario B

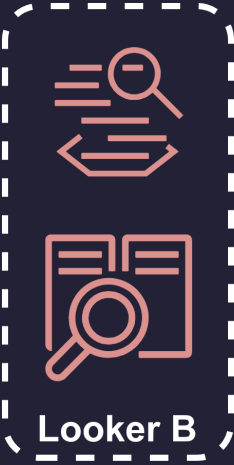
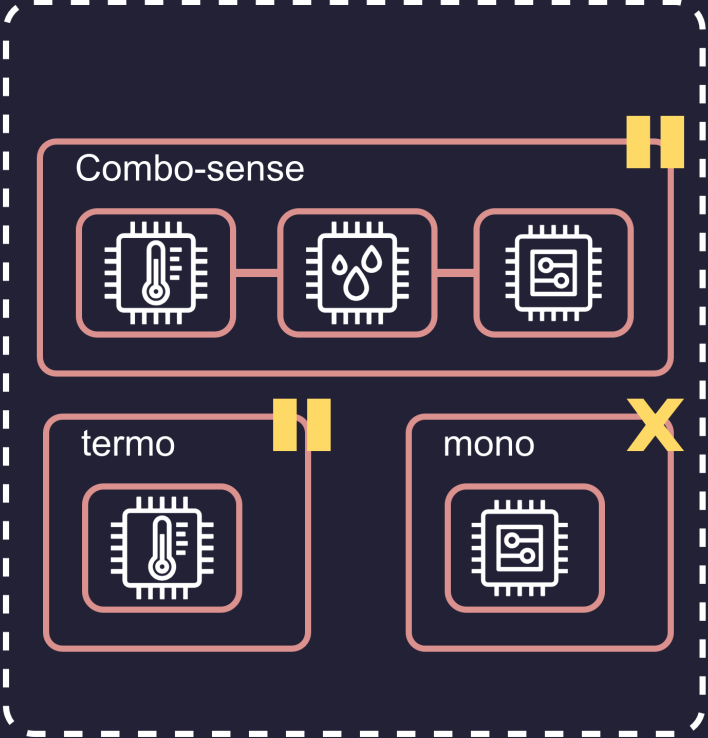
- Desplegar los servicios de Smart Campus UIS
- Desplegar los servicios Bran y DoThing.
- Usando Lexical, establecer el estado de referencia de la aplicación Patio y House.
- Declarar en los endpoints de Bran, las directivas definidas.
- Desplegar los servicios de simulación de datos Mocker respecto a las expectativas, tal que el estado sea coherente.
- Desplegar los servicios Looker para cada una de las aplicaciones.
- Matar los servicios desplegados y eliminar uno de los contenedores creados.
- Esperar a ejecución de las órdenes Restart y Addition.

Escenario B

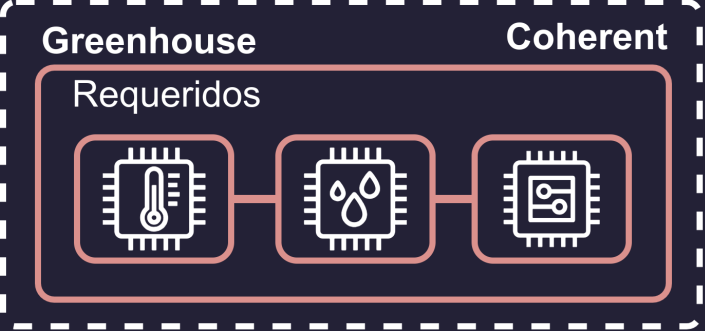


Escenario B

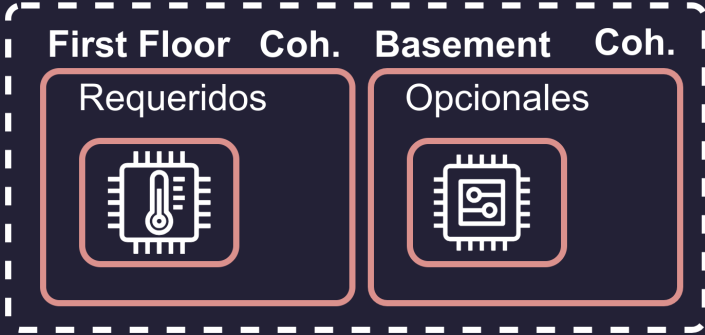
Contenedores Desplegados



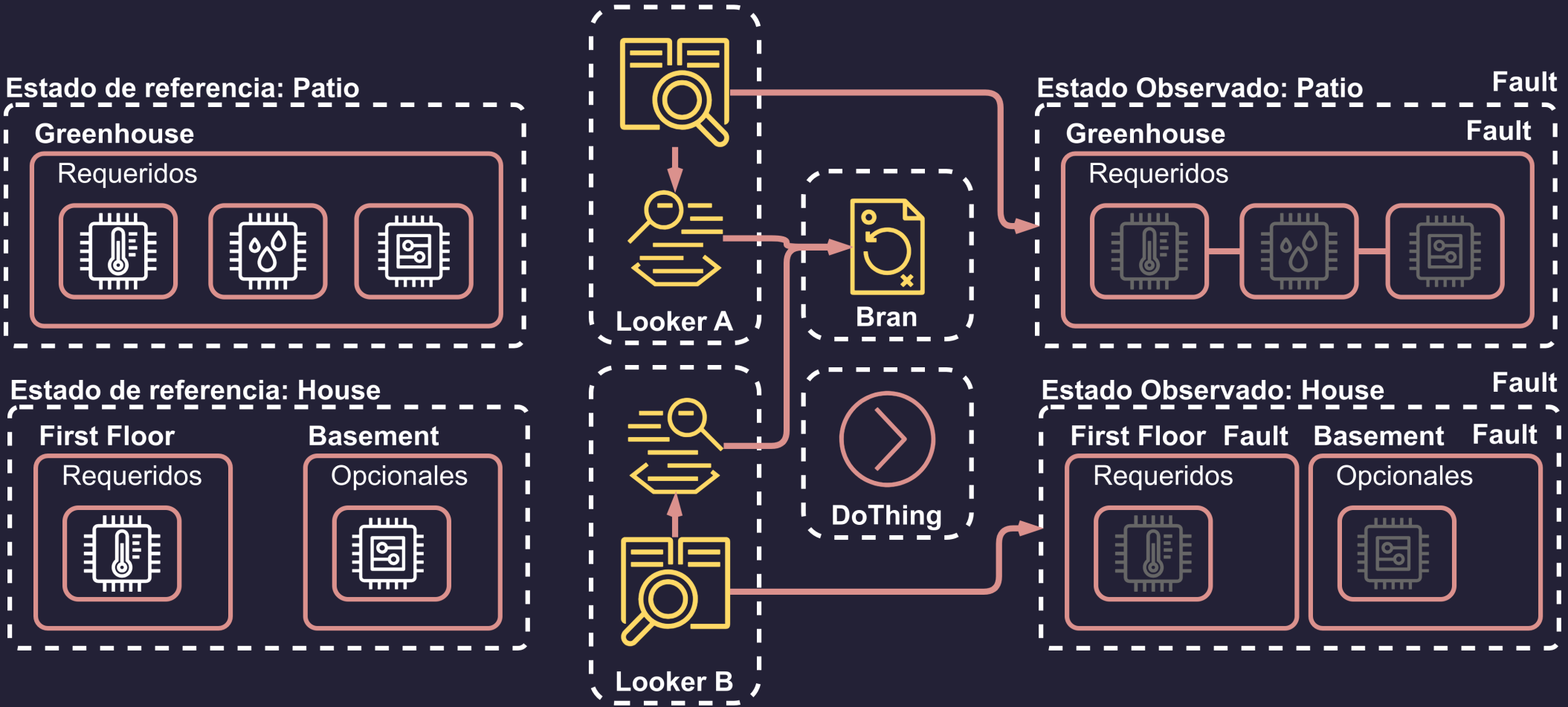
Estado Observado: Patio Coherent



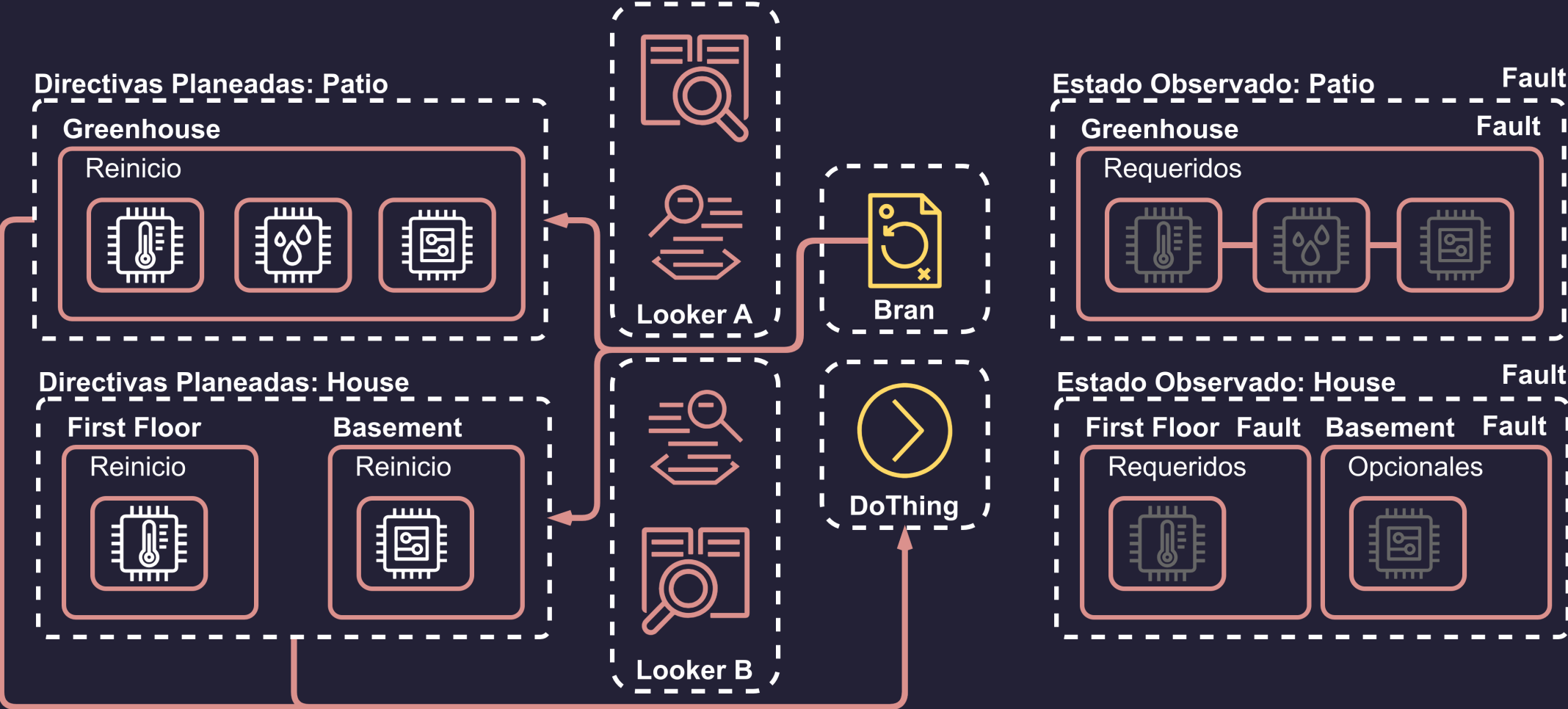
Estado Observado: House Coherent



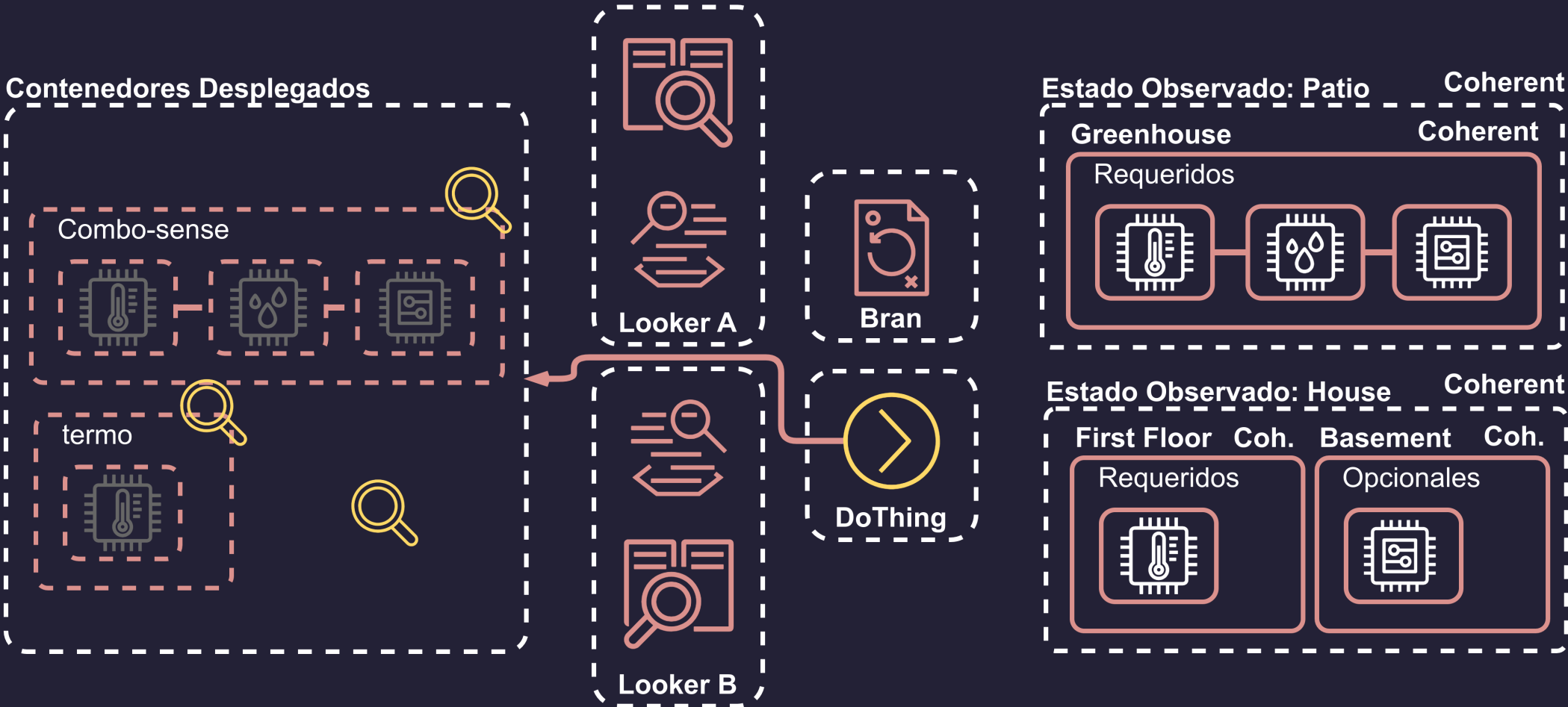
Escenario B



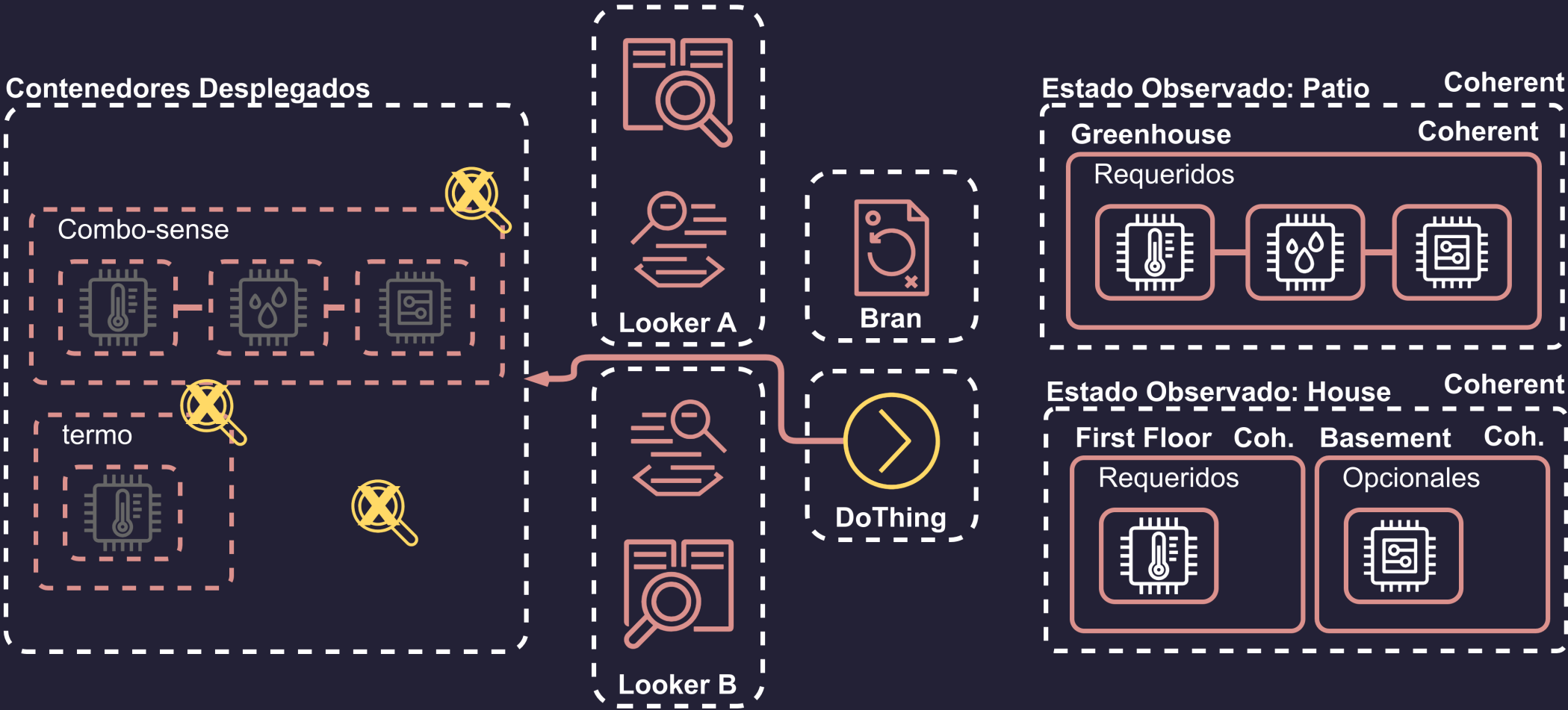
Escenario B



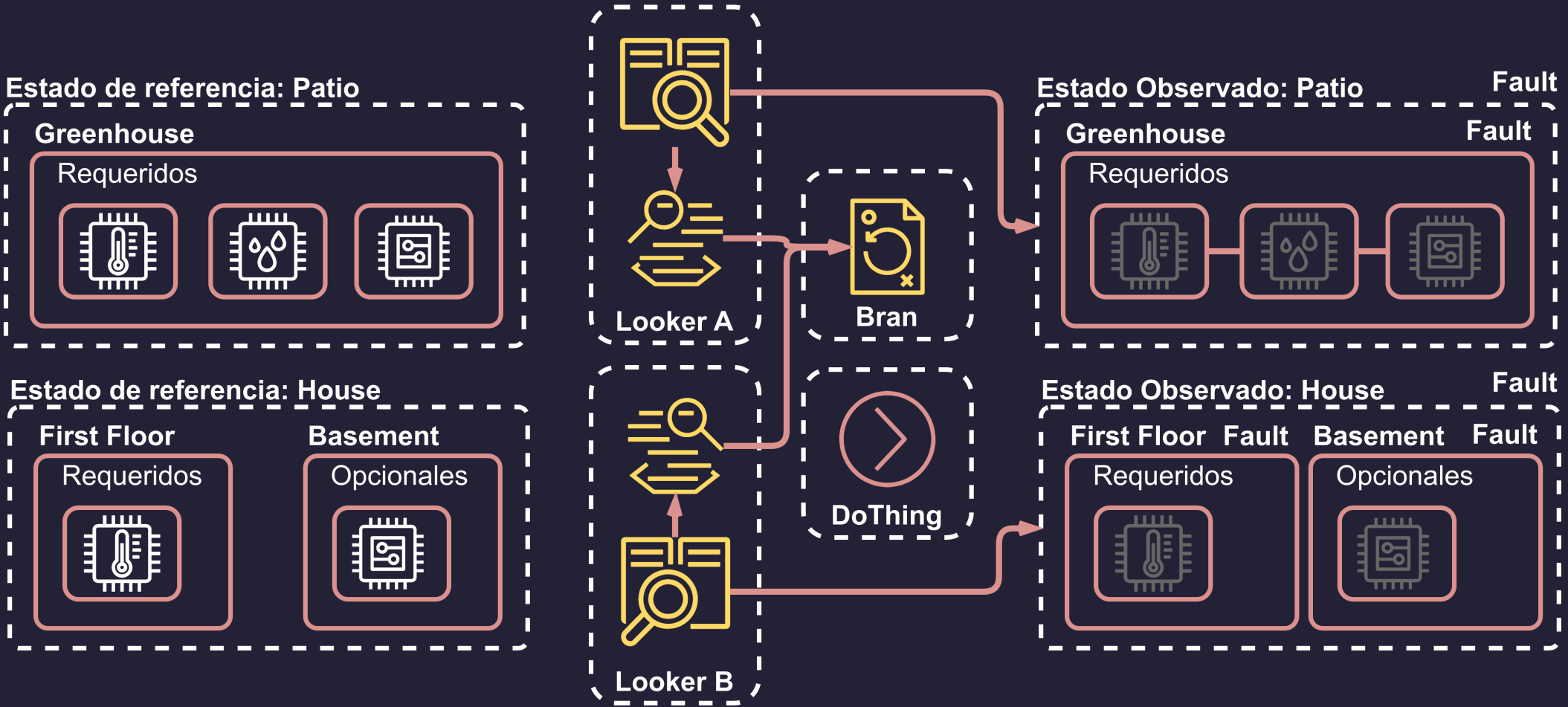
Escenario B



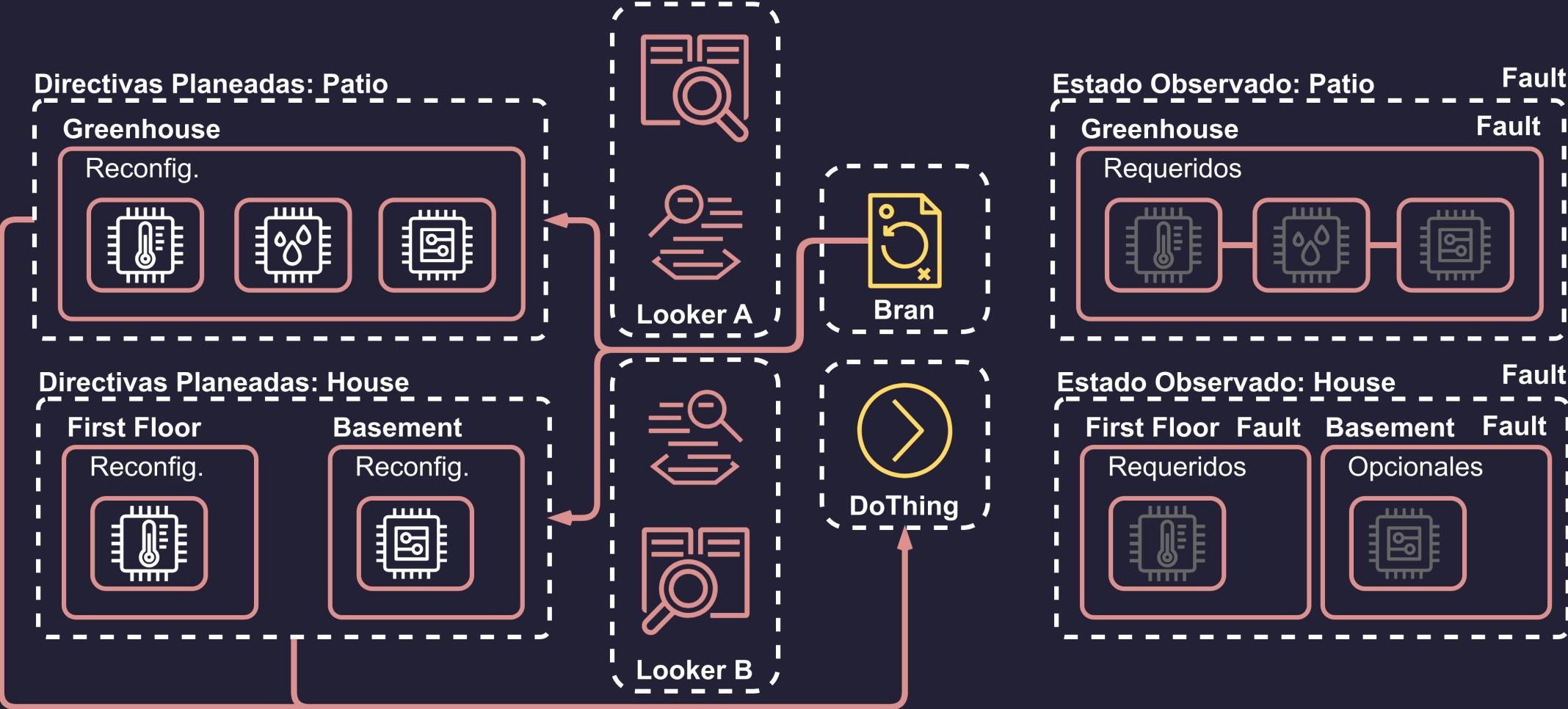
Escenario B



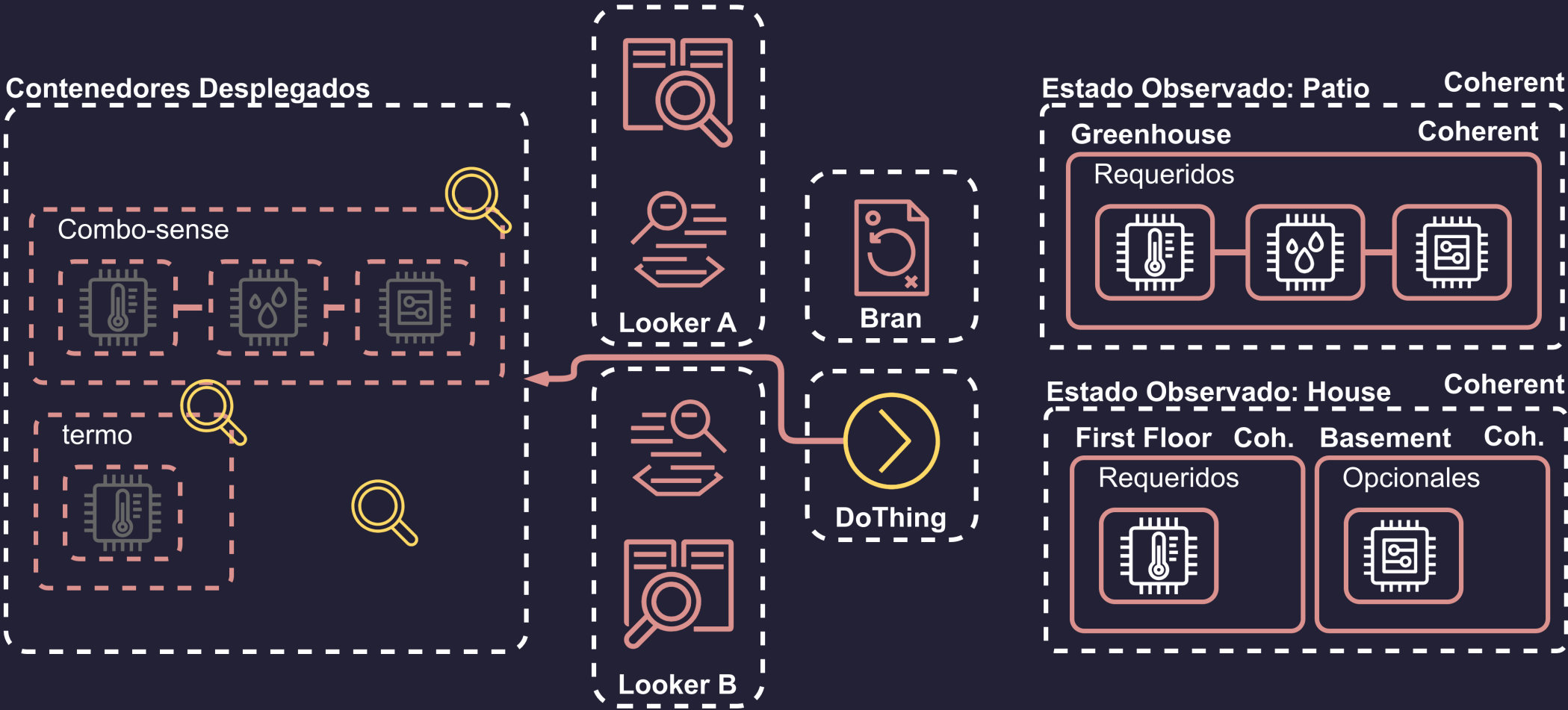
Escenario B



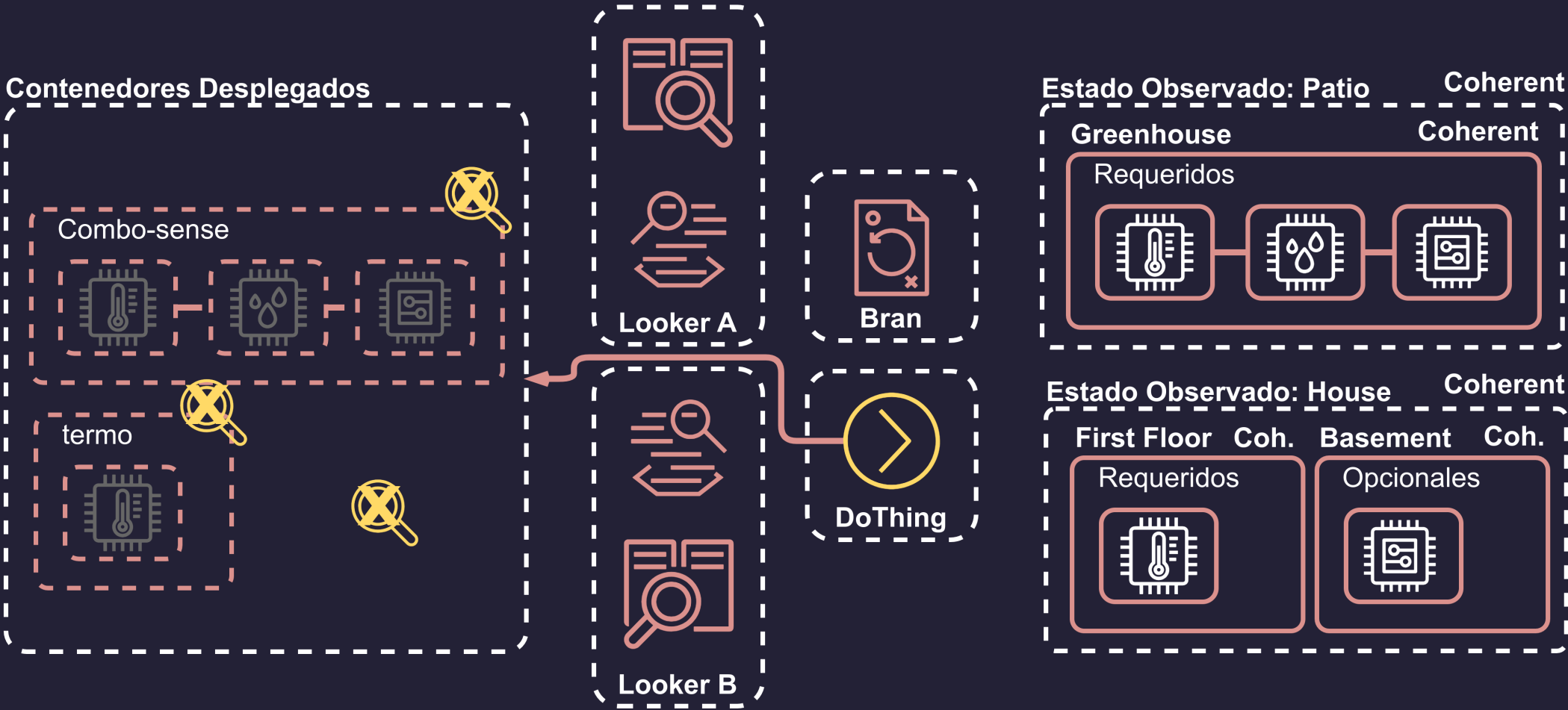
Escenario B



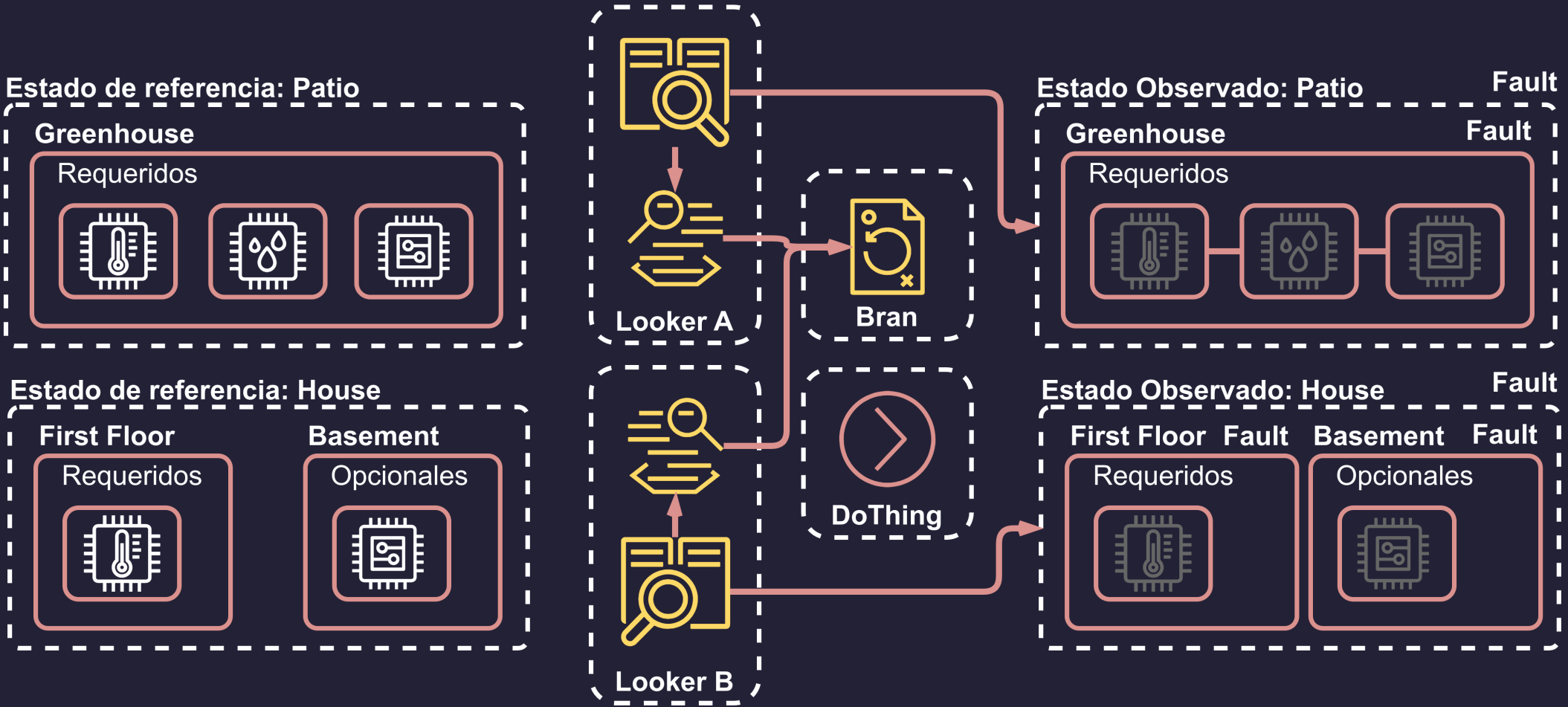
Escenario B



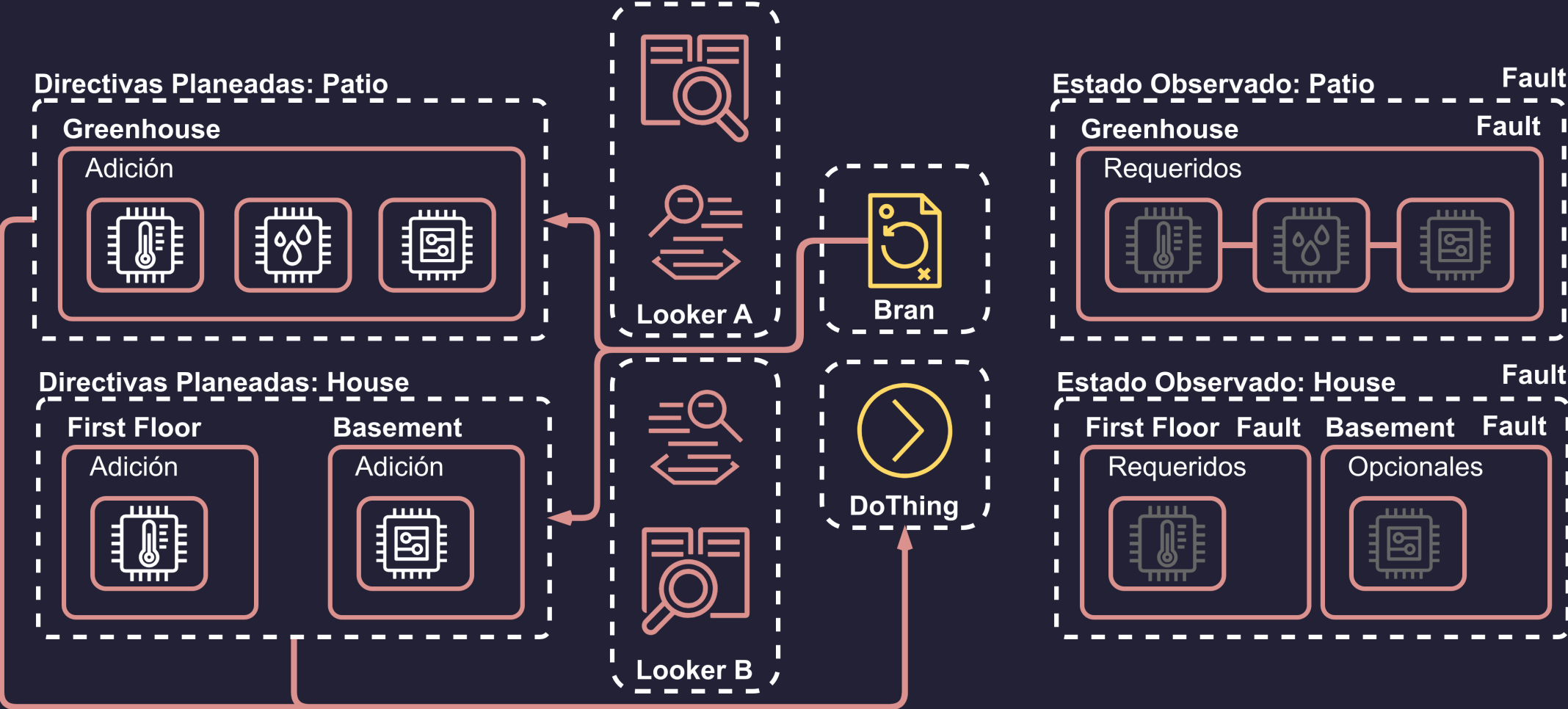
Escenario B



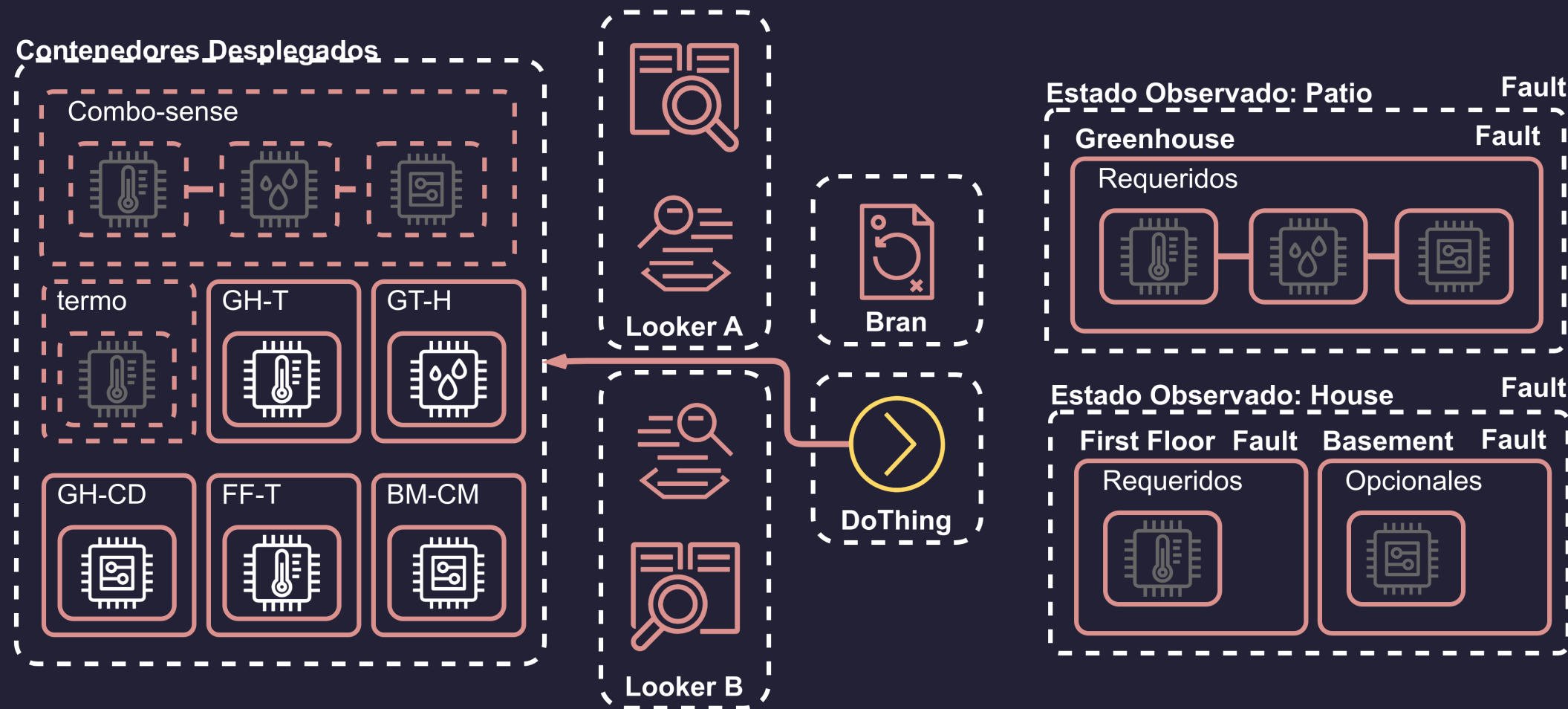
Escenario B



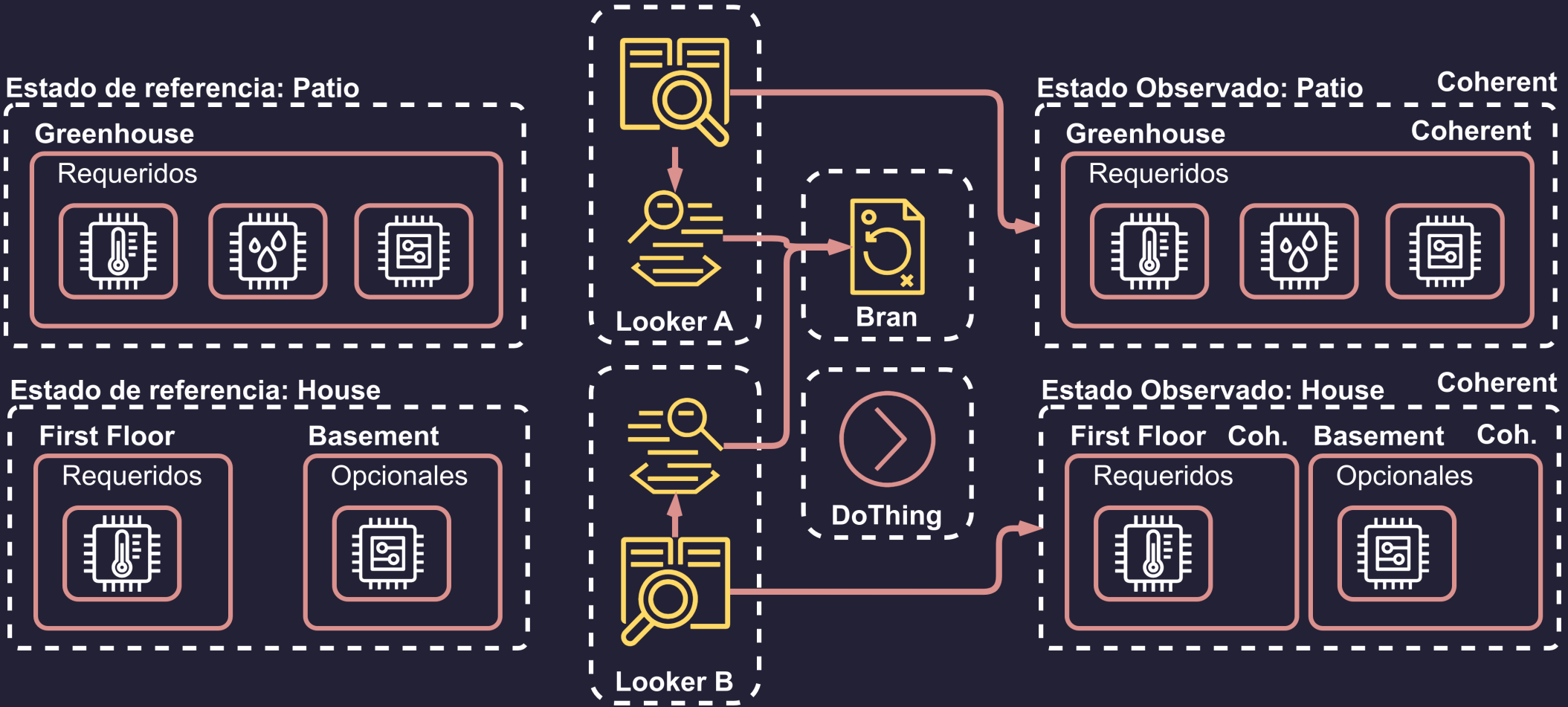
Escenario B



Escenario B



Escenario B



Conclusiones y trabajo futuro

- Conclusiones
- Trabajo futuro

Conclusiones

- Se logra el desarrollo de una notación que permite describir los estados objetivo de las aplicaciones
- El proceso de análisis implementado, posibilita la evaluación del estado observado respecto a lo declarado.
- Los mecanismos diseñados, efectivamente permiten disminuir las diferencias entre los estados objetivo y el observado de las aplicaciones.

Trabajo Futuro

1. Realizar pruebas, más escenarios
2. Mejorar la toma de decisiones del planeador
3. Diseñar más directivas para la modificación del estado
4. Crecer de manera pro-activa de la base de conocimiento
5. Limpieza de recursos no usados
6. Reducir la barrera de entrada al usuario

Preguntas